SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

ตามสูตรเบส / TamsoodBase

CN230 Database Systems Final Project — M4 DEFEND

ข้อมูลทีม

รหัสทีม (Team Code)
S2-G05 · Section 2

Domain / หัวข้อที่จอง (M0)
Petroleum, Natural Gas & Fuels

บทบาทในทีม (Roles)

บทบาท	**ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา**
PM/BA	ตฤณเดช พิตติรวิภาส / 6710742088
Schema Lead	เอดาวัต เอื้ออารยมนตรี / 6710742294
Data Lead	สิริเดช บุราคร / 6710742260
SQL Lead	พีรภัทร แสงศรี / 6610742501
QA Lead	ณวตา พุฒพินิจ / 6710742468

Revision History — ประวัติการแก้ไขเอกสาร

Rev	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปการเปลี่ยนแปลง
0.1	31 ตุลาคม 2569	สิริเดช บุราคร เอดาวัต เอื้ออารยมนตรี	จัดทำร่าง SRS ครอบคลุมบทที่ 1–3 และเพิ่มเติมส่วนหน้าเอกสาร ได้แก่ ปก ข้อมูลทีม และประวัติการแก้ไข
0.2	8 พฤศจิกายน 2569	-	ร่างปรับปรุงสถานะโครงการ ณ 8 พฤศจิกายน 2569 — รอสมาชิกตรวจทาน
0.3	9 พฤศจิกายน 2569	-	เพิ่มบทที่ 4 Database Design และบทที่ 6 Verification รวมหัวข้อ Serving Layer (ส่ง M3)
0.4	13 พฤศจิกายน 2569	-	ฉบับ M4: เพิ่มภาพ ERD ในบทที่ 4, บทที่ 5 Implementation, หัวข้อ 6.8, บทที่ 7 Evidence และบทที่ 8 Appendix; ปรับสารบัญให้ครบทั้งเล่ม

สารบัญ (Table of Contents) – M4

ส่วน	หัวข้อ	หน้า
Front	ปก · Revision History · สารบัญ	1-3
1	Introduction	4
1.1	Purpose	4
1.2	Scope	4
1.3	Definitions	5
1.4	References (SRC-xx)	7
2	Overall Description	10
2.1	Product Perspective	10
2.2	Source Analysis	11
2.3	Users & Stakeholders	14
2.4	Constraints	15
2.5	Assumptions	16

3	Requirements	17
3.1	Data Requirements (DR-xx)	17
3.2	Business Rules (BR-xx)	18
3.3	Functional Requirements (FR-xx)	19
3.4	Non-functional Requirements	21
3.5	Use Cases	21
4	Database Design	23
4.1	ERD + Cardinality	24
4.2	Relational Schema (PK, FK)	27
4.3	Data Dictionary	28
4.4	Source-to-DB Mapping	29
5	Implementation	33
5.1	Extraction Pipeline	33
5.2	SQL	34
5.3	Validation	35
5.4	Provenance	37
6	Verification	37
6.1	Traceability	37
6.2	Thailand Relevance Check	40
6.3	Unit Consistency / Validated-only Counts	41
6.4	SRC-xx Coverage Check	42
6.5	Serving Layer: Graph + Semantic Search (สรุป)	43
6.6	Acceptance and Evidence Rules	44
6.7	Serving Layer: รายละเอียด Graph + Semantic Search	44
6.8	สถานะ Serving Layer ล่าสุด	46
7	Evidence	48
7.1	ลิงก์ผลงาน	48
7.2	หลักฐานใน repository	48
7.3	Team Contribution	49
7.4	การใช้ AI และการตรวจสอบ	49
8	Appendix · Meeting Memo	50

1. Introduction

1.1 Purpose · วัตถุประสงค์

เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดของ TamsoodBase ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บและค้นข้อมูลด้านปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกทีมใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาความสามารถของระบบ และตรวจสอบผลการทำงาน

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับสมาชิกทีม ผู้สอน และผู้ทบทวนระบบ โดยอธิบายว่าระบบรองรับข้อมูลประเภทใด ผู้ใช้ทำอะไรได้ และข้อมูลต้องเก็บที่มา หน่วย ช่วงเวลา และข้อจำกัดไว้อย่างไร เพื่อให้ตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างเหมาะสม

1.2 Scope · ขอบเขต

Domain. TamsoodBase เป็นระบบจัดเก็บ ค้นหา และตรวจสอบที่มาของข้อมูลด้านปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยแยกข้อมูลตามประเภทและขอบเขตที่แหล่งต้นทางรายงาน

ข้อมูลในขอบเขต. ระบบครอบคลุมข้อมูล 5 กลุ่ม ได้แก่

1. ข้อมูลบริบทการผลิตจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF)

2. ตัวชี้วัดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับองค์กรจาก Thai Oil และ SPRC

3. สถิติพลังงานระดับประเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)

4. สถิติการใช้น้ำมันในการกลั่นและการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปจาก EPPO/DOEB

5. ข้อมูลบัญชีรายการจากงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งมีทั้งกระบวนการต้นน้ำ FFB, CPO และ RBDPO และกระบวนการผลิต FAME/H-FAME

ระบบรองรับการค้นและกรองข้อมูล ดูรายละเอียดและหลักฐานต้นทาง รวมถึงส่งออกข้อมูลตามชุดข้อมูลและสถานะที่เลือก โดยคงหน่วย ขอบเขต ช่วงเวลา ที่มา และข้อจำกัดที่ทราบไว้

ขอบเขตของข้อมูลบัญชีรายการจากงานวิจัย. งานวิจัยที่ใช้ระบุ Functional Unit ระดับการศึกษาเป็นการใช้เชื้อเพลิง 1,000 MJ และอธิบายขอบเขตตั้งแต่การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวปาล์มจนถึงการใช้เชื้อเพลิงในรถกระบะ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล

ที่นำเข้าเป็นรายการจากตารางกระบวนการที่เลือกในงานวิจัย ไม่ใช่ข้อมูลที่เชื่อมครบทุกขั้นตลอดขอบเขตดังกล่าว แต่ละกระบวนการยังมีฐานอ้างอิงของตนเอง เช่น 1,000 kg ของ FFB, CPO หรือ RBDPO ส่วนตาราง FAME/H-FAME อ้างฐาน 1,000 MJ ของเชื้อเพลิง

ข้อมูลและการคำนวณนอกขอบเขต. ระบบยังไม่ถือว่าข้อมูลบัญชีรายการที่มีเป็น full lifecycle LCI ที่เชื่อมครบตลอดห่วงโซ่ เพราะยังมีช่องว่างและประเด็นที่ต้องตรวจ เช่น ปริมาณวัตถุดิบ FFB ที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต CPO ช่วงเวลาที่วัดจริง และการจัดสรรผลผลิตร่วม ระบบไม่เติมข้อมูลที่ขาด ไม่คำนวณการเชื่อมโยงหรือ allocation ที่ยังไม่มีหลักฐาน และไม่แปลงสถิติระดับองค์กรหรือประเทศเป็นค่า input/output ต่อผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังไม่ครอบคลุมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (LCIA)

ทีมจัดทำฉากทัศน์กิจกรรมทางกายภาพไว้ 6 กรณี โดยนำข้อมูลกระบวนการผลิต FAME ปี 2020 มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลโรงสกัดไทยปี 2019 ซึ่งเป็นข้อมูลคนละช่วงเวลา ฉากทัศน์กำหนด Mill 1 เป็นกรณีฐานตามลำดับคอลัมน์ในแหล่งข้อมูล และเก็บข้อมูล Mill 2–6 เป็นกรณีเปรียบเทียบแยกกัน โดยไม่ถือว่า Mill 1 เป็นตัวแทนของประเทศไทย ทีมตรวจสอบสมดุลทางกายภาพระหว่างกระบวนการได้ 3 จุด แต่ยังไม่เชื่อมภาระสิ่งแวดล้อมระหว่างกระบวนการ เนื่องจากยังต้องตรวจสอบการจัดสรรผลผลิตร่วม (allocation) และความสอดคล้องของข้อมูลแต่ละแหล่ง ข้อมูลด้านการขนส่ง การใช้เชื้อเพลิง การบำบัด และข้อมูลพื้นหลังก็ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น ฉากทัศน์เหล่านี้ยังไม่ใช่บัญชีรายการวัฏจักรชีวิตที่สมบูรณ์ (full lifecycle LCI) และยังใช้รายงานผลคาร์บอนของเชื้อเพลิง 1,000 MJ ไม่ได้

Functional Unit และ System Boundary. งานวิจัย FAME/H-FAME มี Functional Unit และขอบเขตของการศึกษาตามที่กล่าวข้างต้น แต่ฐานอ้างอิงของข้อมูลแต่ละกระบวนการอาจต่างกัน TamsoodBase ไม่ใช้ FU นี้ครอบคลุมข้อมูล DMF, NSO, EPPO หรือรายงานองค์กร และไม่อ้างว่าตารางที่นำเข้าครอบคลุมทุกขั้นของ System Boundary ในงานวิจัย การเปรียบเทียบหรือเชื่อมข้อมูลจึงต้องตรวจสอบฐานอ้างอิง หน่วย ช่วงเวลา และขอบเขตของแต่ละกระบวนการก่อน

1.3 Definitions · คำนิยาม

คำศัพท์	**นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้**
Process (กระบวนการ)	กิจกรรมหรือขั้นตอนการผลิตที่แหล่งข้อมูลระบุและแยกขอบเขตได้ เช่น การผลิต CPO หรือ FAME การมีสถิติระดับบริษัทหรือประเทศไม่ได้หมายความว่ามีข้อมูลกระบวนการผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

คำศัพท์	นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้
Flow (โฟลว์)	วัตถุหรือพลังงานที่เข้า หรือออกจากกระบวนการ เช่น วัตถุดิบ เชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตร่วม ชื่อและหน่วยของโฟลว์ต้องอิงข้อมูลต้นทางเมื่อยังไม่มีหลักฐานพอสำหรับจัดเข้าหมวดมาตรฐานกลาง
LCI Exchange	ระเบียนปริมาณของโฟลว์ที่เข้าออกจากกระบวนการ โดยระบุจำนวน หน่วย ทิศทาง ฐานอ้างอิง และแหล่งที่มา การบันทึกค่าตามที่รายงานไม่ได้หมายความว่าค่านั้นผ่านการปรับมาตรฐานหรือเชื่อมเป็น LCI ครบวงจรแล้ว
Functional Unit (FU)	ปริมาณอ้างอิงของหน้าที่หรือบริการที่ใช้กำหนดขอบเขตการประเมินและเปรียบเทียบผลของระบบผลิตภัณฑ์ งานวิจัย FAME/H-FAME ที่ใช้ในโครงการกำหนด FU เป็นการใช้เชื้อเพลิง 1,000 MJ; FU นี้ไม่ได้ใช้แทนฐานของข้อมูลทุกชุดใน TamsoodBase
Process Reference Basis (ฐานอ้างอิงของกระบวนการ)	ปริมาณและหน่วยที่ใช้เป็นฐานรายงานข้อมูลของกระบวนการหนึ่ง ๆ เช่น 1,000 kg FFB, CPO หรือ RBDPO ฐานนี้ใช้กับข้อมูลของกระบวนการนั้น และไม่จำเป็นต้องเท่ากับ FU ของการศึกษาทั้งฉบับ
System Boundary (ขอบเขตระบบ)	กระบวนการและช่วงวัฏจักรชีวิตที่รวมอยู่ในการศึกษา งานวิจัยอธิบายขอบเขตตั้งแต่การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวปาล์มจนถึงการใช้เชื้อเพลิงในรถกระบะ แต่ข้อมูลที่นำเข้า TamsoodBase ยังเป็นรายการจากตารางกระบวนการที่เลือก และยังเชื่อมไม่ครบทุกขั้นตามขอบเขตนั้น
Provenance (ที่มาของข้อมูล)	รายละเอียดที่ใช้ตรวจย้อนระเบียนไปยังแหล่งและหลักฐานที่บันทึกไว้ เช่น source ID, snapshot/hash และตำแหน่งในเอกสารหรือตาราง
SOURCE_REPORTED_PRODUCT_INVENTORY	ข้อมูลบัญชีรายการที่ถอดตามที่งานวิจัยรายงาน สถานะนี้บอกที่มาของข้อมูล ไม่ได้ยืนยันว่ารายการสมบูรณ์ เชื่อมครบวงจร หรือผ่านการรับรองเป็น normalized LCI
ACCEPTED_REFERENCE	สถานะข้อมูลที่ทีมรับไว้ใช้อ้างอิงภายในตามกติกาของทีม ไม่ได้หมายถึง normalized product LCI หรืออนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำ
HOLD_CONTEXT	สถานะพักข้อมูลที่ยังเก็บหลักฐานไว้ แต่ยังไม่นำเข้า default reference export จนกว่าจะตรวจบริบทหรือประเด็นค้างที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้
Data period / Publication year	Data period คือช่วงเวลาที่ข้อมูลอ้างถึง ส่วน Publication year คือปีที่เอกสารถูกเผยแพร่ ห้ามใช้ปีเผยแพร่แทนช่วงเวลาของข้อมูลเมื่อแหล่งไม่ได้ระบุ
Activity scenario (ฉากทัศน์กิจกรรม)	ชุดคำนวณที่ประกอบจากข้อมูลต้นทางหลายชุดและกฎแปลงที่เปิดเผยผลที่คำนวณได้เป็นผลของฉากทัศน์ ไม่ใช่ค่าที่วัดจากห่วงโซ่อุปทานจริงหรือค่าเฉลี่ยประเทศไทย
Characterized emission factor (ค่า EF ที่ผ่านการประเมินผลกระทบ)	ค่าที่รายงานเป็นผลรวม เช่น kg CO2e ต่อหน่วยกิจกรรม ภายใต้วิธีและขอบเขตหนึ่ง ๆ ไม่ใช่ชุด elementary flows และไม่ควรนำไปบวกซ้ำกับ inventory ที่ครอบคลุมกระบวนการเดียวกัน

1.4 References · แหล่งอ้างอิงข้อมูล

รหัส	แหล่งอ้างอิง	source_id ใน registry	URL / หมายเหตุ
SRC-01	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ — ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ	DMF-CKAN-OIL	ชุดข้อมูล · ข้อมูลอยู่ระหว่างทบทวนฐานหน่วยและสถานะ
SRC-02	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ — ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว	DMF-CKAN-CONDENSATE	ชุดข้อมูล · ข้อมูลอยู่ระหว่างทบทวน
SRC-03	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ — ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ	DMF-CKAN-GAS	ชุดข้อมูล · ข้อมูลอยู่ระหว่างทบทวน
SRC-04	Thai Oil Public Company Limited — *Sustainability Report 2024*	THAIOIL-REPORT-2024	รายงาน · ยังไม่ยืนยันสิทธิใช้ซ้ำหรือแจกจ่าย

รหัส	แหล่งอ้างอิง	source_id ใน registry	URL / หมายเหตุ
SRC-05	Star Petroleum Refining Public Company Limited — *Sustainability Report 2024*	SPRC-REPORT-2024	รายงาน · ขอบเขตรายงานรวม marketing/distribution และยังมีประเด็นบริบทที่ต้องทบทวน
SRC-06	สำนักงานสถิติแห่งชาติ — *Statistical Yearbook 2026*, ตารางพลังงาน 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 และ 13.10	NSO-SYB2026-13.5, NSO-SYB2026-13.6, NSO-SYB2026-13.7, NSO-SYB2026-13.8, NSO-SYB2026-13.10	13.5 · 13.6 · 13.7 · 13.8 · 13.10 · เป็นสถิติระดับประเทศ ไม่ใช่ product LCI
SRC-07	EPPO/หน่วยงานต้นทาง DOEB — การใช้น้ำมันในการกลั่น (dataset 11_13)	EPPO-11_13	ชุดข้อมูล · เงื่อนไขแจกจ่ายเฉพาะยังต้องตรวจ
SRC-08	EPPO/หน่วยงานต้นทาง DOEB — การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป (dataset 11_14)	EPPO-11_14	ชุดข้อมูล · แยกจาก dataset 11_13 และไม่ใช้คำนวณ refinery yield ข้ามขอบเขต
SRC-09	Permpool, N.; Ghani, H.U.; Gheewala, S.H. (2020). “An In-Depth Environmental Sustainability Analysis of Conventional and Advanced Bio-Based Diesels in Thailand.” *Sustainability*, 12(22), 9415. Tables 1–3 และ Table 4.	MDPI-SU12229415-T1-3, MDPI-SU12229415-T4	บทความและ DOI · บทความระบุ CC BY 4.0; ข้อมูลที่นำเข้ายังไม่เชื่อมเป็น full lifecycle inventory
SRC-10	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน — *Energy Situation January–December 2024*	DEDE-SIT-DEC2024	รายงาน · บันทึกความต่างระหว่างสิ่งพิมพ์โดยยังไม่ตัดสินว่าแหล่งใดถูกต้องกว่า

รหัส	แหล่งอ้างอิง	source_id ใน registry	URL / หมายเหตุ
	(preliminary) ใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับ NSO		
SRC-11	Silalertruksa, T. & Gheewala, S.H. (2013). "Sustainability Assessment of Palm Biodiesel Production in Thailand." Biofuel Technologies, Ch. 2.	THAI_FAME_2013	DOI 10.1007/978-3-642-34519-7_2 · candidate แยกจากชุดปี 2020; พบข้อความ 1 MJ กับรูป 1,000 MJ ขัดกัน; สิทธิแจกจ่ายยังไม่ยืนยัน
SRC-12	Huailuek, Silalertruksa & Gheewala (2019). "Life cycle assessment and cost-benefit analysis of palm biorefinery in Thailand…" JSEE 10, 65–73 และ Supporting Information.	THAI_CPO_MILLS_2019	Table S2 โรงสกัดไทย 6 แห่ง · ตรวจ 90 ช่อง; ช่วงปีวัดไม่ระบุ; ใช้เป็น foreground candidate ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยไทย; สิทธิแจกจ่ายยังไม่ยืนยัน
SRC-13	Chotwattanasak & Puetpaiboon (2011). "Full Scale Anaerobic Digester for Treating Palm Oil Mill Wastewater." JSEE 2, 133–136.	THAI_POME_KRABI_2011	https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSEE/article/view/9839 · แหล่งโรงงานในกระบี่; ยังไม่เชื่อมปริมาณน้ำเสียกับ FU ของ FAME
SRC-14	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), รายงานวัฏจักรชีวิตเชื้อเพลิง B100 FAME (2021).	NSTDA_WTW_2021	https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2022/20220110-life-cycle-energy-carbon-footprint.pdf · ใช้เป็น benchmark ที่รายงานเป็น kg CO2eq/L ไม่ใช่ elementary LCI
SRC-15	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO), Emission Factor CFP, update April	TGO_CFP_307; TGO_CORE_FUEL_FACTORS	https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ · ค่า characterized EF ใช้คัดกรองตามหน่วยและวิธี;

รหัส	แหล่งอ้างอิง	source_id ใน registry	URL / หมายเหตุ
	2026; แถว biodiesel และชุดปัจจัยเชื้อเพลิงที่คัดกรอง.		ยังไม่ยืนยันที่มาของ background ทั้งหมดและไม่ใช่ full LCI
SRC-16	Lappitakpong, C. (2007). “Environmental and energy assessment of natural gas production in Thailand using LCA technique.” Chulalongkorn University.	THAI_GSP_2007	DOI 10.58837/CHULA.THE.2007.2079 · ข้อมูล gate-to-gate ของ GSP 1–3; สิทธิ์การเผยแพร่และการเชื่อมขั้นอื่นยังเป็นข้อจำกัด
SRC-17	Thai National Life Cycle Inventory portal — แหล่ง candidate สำหรับ background ด้านขนส่งและสาธารณูปโภค.	THAI_LCI_BACKGROUND	https://thainationallci.nstda.or.th/ · พบชื่อชุดข้อมูลแต่ยังไม่ได้รับไฟล์ exchange หรือทบทวนสิทธิ์; การลงทะเบียนติดปัญหาและพักการเข้าถึง
SRC-18	Spatially Differentiated LCA of Thailand’s Transport (2025), metadata จากผู้เผยแพร่.	THAI_TRANSPORT_2025	DOI 10.1016/j.spc.2025.04.023 · ตรวจ metadata แล้ว แต่ PDF/ไฟล์ exchange ยังไม่ได้รับ จึงไม่นำตัวเลขเข้าโมเดล

รหัส SRC-xx ใช้อ้างอิงในเอกสารและเว็บไซต์ ส่วน source_id ใช้ระบุชุดข้อมูลทางเทคนิคใน registry การมีรหัสหรือลิงก์อ้างอิงไม่ใช่การรับรองความถูกต้องหรือการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อ

2. Overall Description

2.1 Product Perspective · มุมมองผลิตภัณฑ์

TamsoodBase เป็นระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์สำหรับรวบรวม สืบค้น และตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลด้านปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ระบบเชื่อมข้อมูลจากชุดข้อมูลภาครัฐ รายงานองค์กร และงานวิจัย โดยคงหน่วย ช่วงเวลา พื้นที่ ขอบเขตการรายงาน สถานะการตรวจ และข้อมูลอ้างอิงของแต่ละรายการไว้ เพื่อให้ผู้ใช้พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ

ระบบรองรับทั้งข้อมูลสถิติระดับประเทศ ข้อมูลระดับองค์กร ข้อมูลการผลิตรายเดือน และรายการ foreground inventory จากงานวิจัย ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายและขอบเขตต่างกัน จึงจัดเก็บแยกตามชนิดและบริบท ระบบช่วยให้ค้นข้อมูล เปิดดู

ที่มา และส่งออกข้อมูลตามชุดที่เลือกได้ แต่ยังไม่ใช่ฐานข้อมูล LCI ที่รวมทุกแหล่งเป็นแบบจำลองผลิตภัณฑ์เดียว และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลที่ค้นพบทั้งหมดสามารถนำมาเปรียบเทียบหรือรวมกันได้

ในภาพรวม ข้อมูลจากแหล่งต้นทางจะถูกเก็บพร้อมข้อมูลกำกับและตำแหน่งอ้างอิง ผ่านขั้นตอนแยกข้อมูลและตรวจสอบก่อนนำเสนอในฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ผู้ดูแลสามารถเก็บรายการที่ยังมีข้อสงสัยไว้ในสถานะพักตรวจ โดยไม่ลบค่าต้นฉบับหรือทำให้รายการนั้นดูเหมือนผ่านการยืนยันแล้ว ระบบจึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำความเข้าใจ ออกแบบฐานข้อมูล และตรวจสอบการทำงาน มากกว่าระบบคำนวณผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำเร็จรูป

สถานะสถาปัตยกรรมระบบ: ปัจจุบันมีเพียงส่วน Frontend (Web), API/Proxy และระบบฐานข้อมูล MySQL schemas (Relational DB) ที่อยู่ในสถานะใช้งานจริง (Production) ส่วนระบบกราฟ (Neo4j lab) สำหรับ inventory subset และระบบค้นหาแบบ Qdrant retrieval prototype จาก evidence cards ยังเป็นเพียงต้นแบบ (Candidate/Prototype) สำหรับทดสอบแบบ Offline/Local Review เท่านั้น ยังไม่มีการนำขึ้น Production บน Cloud หรือการเชื่อมต่อ Gemini synthesis ที่ยืนยันแล้ว

2.2 Source Analysis · วิเคราะห์แหล่งข้อมูล

ตารางนี้สรุปแหล่งข้อมูลที่อ้างด้วยรหัส SRC-01 ถึง SRC-10 ตามรายการอ้างอิงของโครงการ ความน่าเชื่อถือในตารางพิจารณาจากผู้จัดทำและหลักฐานที่ตรวจได้ในขอบเขตปัจจุบัน ไม่ได้จัดอันดับว่าแหล่งใดถูกต้องกว่าแหล่งอื่นโดยรวม

รหัส	แหล่ง / หน่วยงาน / ปี	ขอบเขตที่นำมาใช้	หลักฐานและข้อควรระวัง
SRC-01	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) — ข้อมูลการผลิตน้ำมันดิบ	ข้อมูลการผลิตตามชุดข้อมูลต้นทาง	เป็นชุดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ มี snapshot และข้อมูลอ้างอิงใน registry แต่ยังอยู่ระหว่างทบทวนฐานหน่วยและ metadata
SRC-02	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) — ข้อมูลการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว	ข้อมูลการผลิตตามชุดข้อมูลต้นทาง	เป็นชุดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังมีประเด็นด้านบริบท metadata และข้อจำกัดหน่วยที่ต้องคงไว้
SRC-03	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) — ข้อมูลการผลิตก๊าซธรรมชาติ	ข้อมูลการผลิตตามชุดข้อมูลต้นทาง	เป็นชุดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังอยู่ระหว่างทบทวน ไม่ควรตีความเป็น inventory ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โดยตรง
SRC-04	Thai Oil Public Company Limited — Sustainability Report 2024	ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เลือกจากรายงาน	ตรวจค่าที่เลือกจากรายงานแล้ว แต่ขอบเขตบางตัวครอบคลุมหลายบริษัทและไม่มีการจัดสรรต่อผลิตภัณฑ์ สิทธิการนำไปแจกจ่ายซ้ำยังไม่ยืนยัน

รหัส	แหล่ง / หน่วยงาน / ปี	ขอบเขตที่นำมาใช้	หลักฐานและข้อควรระวัง
SRC-05	Star Petroleum Refining Public Company Limited — Sustainability Report 2024	ตัวชี้วัดด้านพลังงานและน้ำที่เลือกจากรายงาน	มีที่มาจากรายงานบริษัท แต่ขอบเขตรวมกิจกรรม marketing/distribution และยังมีประเด็นบริบทบางรายการ สิทธิการแจกจ่ายซ้ำยังไม่ยืนยัน
SRC-06	สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) — Statistical Yearbook 2026 ตาราง 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 และ 13.10	สถิติพลังงานระดับประเทศ	มีไฟล์ตารางและหน่วยอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ แต่ NSO เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ DEDE/DOEB ด้วย จึงต้องตรวจความหมายและความต่างระหว่างสิ่งพิมพ์ ไม่ถือเป็นหลักฐานวัดอิสระโดยอัตโนมัติ
SRC-07	EPPO / หน่วยงานต้นทาง DOEB — การใช้น้ำมันในการกลั่น (dataset 11_13)	สถิติการใช้น้ำมันในการกลั่น	มีข้อมูลต้นทางและการตรวจการนำเข้าฐานข้อมูลแล้ว แต่เงื่อนไขการแจกจ่ายเฉพาะยังต้องตรวจ และไม่ควรใช้ร่วมกับยอดผลผลิตต่างขอบเขตเพื่อคำนวณ yield โดยไม่มีหลักฐาน
SRC-08	EPPO / หน่วยงานต้นทาง DOEB — การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป (dataset 11_14)	สถิติการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป	เก็บแยกจาก dataset 11_13 ตามความหมายของข้อมูล ตรวจการนำเข้าฐานข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ใช่ข้อมูล LCI ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
SRC-09	Permpool, Ghani และ Gheewala (2020), *Sustainability* 12(22), 9415	Tables 1–3: ข้อมูลต้นน้ำของปาล์มและน้ำมันปาล์ม; Table 4: ข้อมูลกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิง	บทความระบุ CC BY 4.0 และมีข้อมูลที่ถอดจากตารางต้นฉบับ ปัจจุบันข้อมูล Tables 1–3 มี 42 รายการ โดย 41 รายการมีหน่วยและ 1 รายการพักไว้เพราะไม่มีหน่วย ส่วน Table 4 มี 16 รายการ ข้อมูลยังไม่ได้เชื่อมเป็น full lifecycle inventory และช่วงปีที่วัดไม่ได้ระบุ
SRC-10	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE) — *Energy Situation January–December 2024 (preliminary)*	ใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับสถิติ NSO	เป็นรายงานเบื้องต้นและพบค่าบางส่วนต่างจากสิ่งพิมพ์ NSO โครงการบันทึกความต่างไว้โดยยังไม่เลือกว่าฉบับใดถูกต้องกว่า

รหัส	แหล่ง / หน่วยงาน / ปี	ขอบเขตที่นำมาใช้	หลักฐานและข้อควรระวัง
SRC-11	Silalertruksa และ Gheewala (2013), บทใน Biofuel Technologies	กรอบ palm biodiesel ไทย มีขั้นผลิตและใช้เชื้อเพลิงกับฉากทัศน์ของเสีย	ตรวจข้อมูลผู้พิมพ์และภาพหน้า 33–36; ข้อความระบุ 1 MJ แต่รูปแสดง 1,000 MJ และ allocation ต่างจากชุดปี 2020; แยกเป็น candidate และยังไม่รวม
SRC-12	Huailuek และคณะ (2019), Journal of Sustainable Energy & Environment	ข้อมูล Table S2 ของโรงสกัด 6 แห่ง บนฐาน CPO 1,000 kg	ตรวจ 90 ช่องด้วย 2 extractors และภาพต้นฉบับ; ปีวัดไม่ระบุ; ไม่ระบุจังหวัดรายโรงงาน; เป็นข้อมูลรายโรงงาน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยไทย; สิทธิยังไม่ยืนยัน
SRC-13	Chotwattanasak และ Puetpaiboon (2011), JSEE	การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปาล์มที่จังหวัดกระบี่	ตรวจ 4 operating points และ 2 อัตราส่วนจาก Table 2; ยังไม่ทราบปริมาณน้ำเสียต่อ FU ของ FAME, fugitive CH4 และ net electricity export; ไม่ได้เชื่อม provider
SRC-14	NSTDA (2021), รายงาน LCA/คาร์บอนของ B100 FAME	ค่า benchmark WTT/TTW/WTW ที่รายงานต่อ litre	ตรวจค่า 1.7096 + 0.1550 = 1.8646 kg CO2eq/L จาก PDF ต้นฉบับ; เป็นผล characterized ไม่ใช่ elementary inventory และไม่ใช้รวมซ้ำกับ TGO EF
SRC-15	TGO Emission Factor CFP, update April 2026	ปัจจัยที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง รวมแถว biodiesel และแถวที่เลือกไว้ 16 รายการ	ตรวจ field ต้นทาง 7 ช่องต่อแถว; biodiesel row 307 = 1.0372 kg CO2e/kg; เป็น factor สำหรับขอบเขตเฉพาะ ไม่ยืนยัน background ไทยทั้งหมดและไม่ใช่ LCI

รหัส	แหล่ง / หน่วยงาน / ปี	ขอบเขตที่นำมาใช้	หลักฐานและข้อควรระวัง
SRC-16	Lappitakpong (2007), Chulalongkorn University	ข้อมูลแยกก๊าซธรรมชาติแบบ gate-to-gate ของ GSP 1–3	ตรวจตารางจาก scanned full text 42 ช่อง (41 numeric, 1 dash); ฐาน 1 kg product และมีการจัดสรรตามแหล่ง; จำกัดสิทธิและยังขาดขั้น upstream/downstream
SRC-17	Thai National LCI portal	มีชื่อชุดข้อมูล candidate สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อและ background บางประเภท	พบชื่อไฟล์/เอกสาร แต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือทบทวน exchange และสิทธิ; registration/API มีปัญหา จึงพักไว้และไม่ใช้เป็น provider
SRC-18	Spatially Differentiated LCA of Thailand's Transport (2025)	แหล่ง candidate สำหรับศึกษาการขนส่งในประเทศไทย	ยืนยัน metadata/DOI แต่ PDF ตอบ 403 และยังไม่มีไฟล์ exchange; ไม่ถอดค่าจาก search snippets และไม่ import

ระบบอ้างแหล่งผ่านรหัส SRC-xx สำหรับผู้อ่าน และเชื่อมกลับไปยัง source_id ของชุดข้อมูลทางเทคนิคใน registry การมี URL หรือการนำข้อมูลเข้าระบบแล้วไม่ได้หมายความว่าข้อมูลผ่านการตรวจทุกด้าน หรือได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายซ้ำแล้ว รายละเอียดแหล่งข้อมูลและข้อจำกัดอ้างอิงจาก SRS ฉบับปัจจุบัน

2.3 Users & Stakeholders · ผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เกี่ยวข้อง	ความต้องการหลัก
นักศึกษาและสมาชิกทีมพัฒนา	ตรวจโครงสร้างข้อมูล ความสัมพันธ์ ตาราง หน่วย และข้อกำหนด เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบต่อ พร้อมอธิบายที่มาของการตัดสินใจได้
นักวิจัยหรือผู้ศึกษาด้านพลังงานและ LCA	ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจบริบทและข้อจำกัดของแหล่ง แล้วพิจารณาว่าข้อมูลเหมาะกับการวิเคราะห์ของตนหรือไม่

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เกี่ยวข้อง	ความต้องการหลัก
ผู้ดูแลข้อมูลของโครงการ	เพิ่ม snapshot ตรวจรูปแบบและที่มา แยกข้อมูลที่ผ่านเงื่อนไขออกจากรายการที่ต้องพักตรวจ และรักษาประวัติการเปลี่ยนแปลง
ผู้สอนและผู้ทบทวนทางเทคนิค	ตรวจว่าข้อกำหนด แบบจำลองข้อมูล การนำเข้า และหลักฐานการตรวจสอดคล้องกัน รวมถึงตรวจย้อนจากข้อมูลที่แสดงไปยังแหล่งต้นทาง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์	สำรวจชุดข้อมูล อ่านหน่วยและคำอธิบาย เปิดดูแหล่งที่มา และดาวน์โหลดข้อมูลตามขอบเขตที่เว็บไซต์เปิดให้

บทบาทข้างต้นเป็นกลุ่มผู้ใช้และความต้องการในเชิงงาน ไม่ได้หมายความว่าระบบมีบัญชีผู้ใช้หรือการกำหนดสิทธิ์รายบุคคล เว็บไซต์ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมและอ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องล็อกอิน

2.4 Constraints · ข้อจำกัด

1. **ขอบเขตและความหมายของข้อมูล:** ข้อมูลจาก DMF, NSO, EPPO/DOEB, รายงานองค์กร และงานวิจัยอยู่คนละระดับการรายงาน ระบบจึงไม่รวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพียงเพราะกล่าวถึงเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน
2. **หน่วย เวลา และขอบเขต:** บางแหล่งยังมีฐานหน่วยหรือช่วงเวลาที่ไม่ชัดเจน หากต้นทางไม่ระบุปีวัด ระบบจะไม่ใช้ปีเผยแพร่แทน และไม่แปลงค่าข้ามฐานโดยไม่มีหลักฐานรองรับ
3. **สถานะ inventory:** งานวิจัยกำหนด Functional Unit เป็นการใช้เชื้อเพลิง 1,000 MJ แต่ตารางต้นน้ำ Tables 1–3 อ้างฐานตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละกระบวนการ ขณะที่ Table 4 เป็นข้อมูล foreground ของการแปรรูป การมีข้อมูลทั้งสองส่วนไม่ได้ยืนยันว่าฐานและขอบเขตเชื่อมกันครบ ระบบจึงยังไม่อ้างว่าเป็น full lifecycle inventory และยังไม่เติม allocation หรือข้อมูลต้นน้ำที่ขาดเอง
4. **ความครบถ้วนและความต่างระหว่างแหล่ง:** การเทียบสิ่งพิมพ์ NSO มีรายการที่ตรวจเทียบแล้วและยังมีรายการค้าง รวมถึงค่าที่ไม่ตรงกันบางรายการ ระบบต้องแสดงสถานะตามหลักฐานและไม่ปรับค่าต้นฉบับเพื่อทำให้ตรงกัน
5. **สิทธิการใช้ข้อมูล:** รายงานบริษัทและข้อมูลบางชุดยังไม่มีการยืนยันสิทธิการแจกจ่ายซ้ำ การนำเข้าหรือแสดงข้อมูลในโครงการไม่ใช่การให้สิทธิแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติ
6. **การเข้าถึงระบบ:** เว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลแบบอ่านโดยไม่ต้องล็อกอิน แต่การให้บริการข้อมูลยังขึ้นกับเครือข่ายและ backend ที่เชื่อมต่ออยู่ ส่วน endpoint สำหรับ backend ยังเป็นข้อค้างด้านความถาวร จึงไม่ถือว่ามี SLA หรือโดเมนถาวร

ข้อจำกัดกรณีศึกษาไทย: ฉากทัศน์ FAME ที่ต่อข้อมูลโรงสกัดปี 2019 กับข้อมูลกระบวนการปี 2020 เป็นการทดลองแบบต่างช่วงปี ไม่พิสูจน์ว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน เลือก Mill 1 ด้วยกฎลำดับคอลัมน์ที่เปิดเผยและเก็บอีก 5 โรงงานเป็นทางเลือก ไม่ใช้เป็นตัวแทนประเทศไทย

ข้อจำกัดด้านการเชื่อมกระบวนการ: ตรวจสมดุลทางกายภาพระหว่างขั้นได้ 3 จุด แต่ยังไม่ใช้เป็นการเชื่อมภาระสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก allocation และความเข้ากันได้ของ provider, technology และ period ยังไม่ยืนยัน

ข้อจำกัดด้านแหล่งไทย: การเป็นงานวิจัยหรือผู้เผยแพร่ของไทยไม่ได้ยืนยันว่า background ทุก input มาจากประเทศไทย แหล่งจาก Thai National LCI portal ยังไม่มีไฟล์ exchange ที่ตรวจสิทธิได้ และงาน transport ปี 2025 ยังไม่มี PDF/ตารางที่นำเข้าได้

ข้อจำกัดด้านคาร์บอน: ค่า TGO และค่า WTW จาก NSTDA เป็นผล characterized ที่มีหน่วยและขอบเขตเฉพาะ ไม่ใช่รายการ elementary flow และห้ามบวกซ้ำกับ inventory แบบ bottom-up ของขอบเขตเดียวกัน

ข้อจำกัดด้านการส่งมอบ: candidate activity model และ B100 screening UI เป็นงานในพื้นที่พัฒนา ยังไม่ใช่ schema ที่ย้ายเข้า MySQL production หรือรุ่นเว็บไซต์ที่เผยแพร่; transport, use, treatment, background, allocation และสิทธิยังเป็น gate ที่เปิดอยู่

ข้อจำกัดข้อมูลเอทานอลและโรงงาน TSM: ข้อมูล E10, น้ำเสีย และการดักจับ biogenic CO_2 เป็นคนละแหล่งและคนละขอบเขตกับกรณี FAME/B100 จึงต้องแยกไว้จนกว่าจะมีหลักฐานเชื่อมที่เข้ากันได้ ข้อมูลโรงงาน Thai Sugar Ethanol (TSM) ที่ระบุกำลังการผลิต 200,000 L/day เป็นค่า Capacity ไม่ใช่ผลผลิตจริงที่จับคู่ช่วงเวลาแล้ว ส่วนการประกาศดักจับ biogenic CO_2 ที่ Tha Mai ระบุกำลังการผลิตของโครงการ ไม่ใช่มวล CO_2 ที่จับได้จริงและยืนยันแล้ว จึงยังไม่มีหลักฐานพอสำหรับคำนวณ methane intensity หรือ CO_2 capture intensity/avoided emissions.

2.5 Assumptions · สมมติฐาน

สมมติฐานต่อไปนี้ใช้เพื่อกำหนดวิธีทำงานของระบบ และต้องทบทวนเมื่อแหล่งข้อมูลหรือขอบเขตโครงการเปลี่ยนแปลง

1. **แหล่งข้อมูลและ snapshot:** แต่ละรายการในฐานข้อมูลอ้างถึง snapshot ที่นำมาใช้จริง ณ เวลาที่ได้ข้อมูล หากผู้เผยแพร่ปรับปรุงข้อมูล ระบบจะบันทึกเป็น snapshot หรือรุ่นใหม่ แทนการเขียนทับหลักฐานเดิมโดยไม่บอก
2. **ข้อมูลที่ขาด:** ช่องที่ต้นทางไม่ระบุ เช่น ปีวัด หน่วย หรือขอบเขต จะถือเป็น “ไม่ทราบ/ไม่ได้ระบุ” จนกว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติม ไม่เติมค่าจากการคาดเดา
3. **การใช้ข้อมูลต่อ:** ผู้ใช้ต้องอ่านสถานะการตรวจและข้อจำกัดสิทธิของแต่ละแหล่งก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่หรือใช้ต่อ การเปิดดูหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ยืนยันสิทธิใช้ซ้ำ
4. **การเพิ่มข้อมูลในอนาคต:** หากเพิ่มแหล่งหรือข้อมูลใหม่ ต้องตรวจผู้เผยแพร่ หน่วย เวลา พื้นที่ ขอบเขต สิทธิ และตำแหน่งอ้างอิงก่อนเชื่อมเข้ากับชุดข้อมูลเดิม หากบริบทไม่ตรงกันให้แยกชุดหรือพักตรวจ

5. **การพิจารณาด้าน LCI:** ผู้ใช้จะไม่ถือว่าข้อมูลสถิติระดับประเทศหรือระดับองค์กรเป็น exchange ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีหลักฐานด้าน process, reference basis และ system boundary รองรับ

ฉากทัศน์ Mill 1 เป็น baseline ตามกฎเลือกคอลัมน์แรกของแหล่ง ไม่ใช่โรงงานตัวแทนหรือค่าผลกระทบต่ำสุด; ต้องแสดง Mill 2–6 เป็นทางเลือกแยกกันเมื่อสื่อผล

ปริมาณที่ scale เพื่อแสดง physical demand ต้องแยกจาก source-reported amount พร้อมเก็บสูตรและ version; การอนุรักษ์มวลระหว่างจุดเชื่อมไม่ยืนยัน allocation หรือ environmental burden transfer

หาก source period, provider, technology, boundary หรือสิทธิยังไม่ชัด ให้คงสถานะไม่ทราบ/พักตรวจ ไม่ถือค่าตั้งต้นหรือผู้เผยแพร่ไทยเป็นหลักฐานยืนยันต้นทางของ background

3. Requirements

3.1 Data Requirements · ข้อกำหนดด้านข้อมูล

รหัส	ข้อกำหนด	เกณฑ์ตรวจรับ
DR-01	ระบบต้องเก็บค่าดิบจากแหล่ง (raw value) และค่าที่แปลงหรือ parse แล้วแยกจากกัน พร้อมหน่วยและกฎการแปลงที่ใช้	ตรวจตัวอย่างข้อมูลกลับไปยังต้นฉบับได้ ค่าทศนิยมและความละเอียดไม่เปลี่ยนโดยไม่มีการบันทึกวิธีแปลง
DR-02	ระบบต้องเก็บตัวตนของแหล่งข้อมูล รุ่นหรือ snapshot และตำแหน่งอ้างอิงของข้อมูล เช่น หน้า ตาราง แถว หรือคอลัมน์ ตามชนิดแหล่ง	สุ่มตรวจรายการแล้วตามกลับไปยัง source record หรือ locator ที่มีอยู่จริงได้ พร้อมข้อมูลระบุ snapshot เช่น hash เมื่อมี

รหัส	ข้อกำหนด	เกณฑ์ตรวจรับ
DR-03	ระบบต้องเก็บบริบทที่แหล่งระบุ เช่น ช่วงเวลาของข้อมูล ปีเผยแพร่ พื้นที่ หน่วย process, reference product, Functional Unit และ system boundary	ตรวจได้ว่าข้อมูลที่ไม่มีค่าบริบทยังคงแสดงว่าไม่ระบุ หรือไม่ทราบ ไม่แทนปีเผยแพร่เป็นปีข้อมูล และไม่เติมค่าที่ไม่มีหลักฐาน
DR-04	ระบบต้องแยกสถานะคุณภาพและการทบทวนข้อมูลออกจากสถานะสิทธิการใช้หรือแจกจ่าย	ตรวจได้ว่ารายการหนึ่งมีสถานะข้อมูลที่รับไว้ภายใน แต่ยังระบุว่าสิทธิแจกจ่ายซ้ำยังไม่ยืนยันได้
DR-05	สำหรับ product inventory ระบบต้องเก็บ process, flow, ปริมาณ, หน่วย, ทิศทาง input/output, reference basis และการจัดสรรตามที่ต้นฉบับรายงาน	ตรวจรายการแล้วเห็นบริบทและที่มาของแต่ละ exchange; รายการที่ขาดหน่วยหรือบริบทสำคัญต้องแยกสถานะหรือพักตรวจ ไม่ถูกแสดงเสมือนข้อมูลครบ
DR-06	ระบบต้องเก็บ lineage ของ scenario/run ได้แก่ source observation และ version ที่ใช้ สูตร/พารามิเตอร์ที่คำนวณ และผลที่แยกจาก source-reported value	ทำซ้ำ run จาก version เดิมแล้วได้ผลทศนิยมและ source payload เดิม; การแก้สมาชิกหลัง seal ต้องถูกปฏิเสธหรือสร้าง version ใหม่
DR-07	ระบบต้องเก็บ characterized EF แยกจาก elementary LCI exchange พร้อมหน่วย วิธีประเมิน รุ่น พื้นที่ ขอบเขต และสถานะที่ตรวจได้	ตรวจได้ว่า factor เช่น kg CO2e ต่อ kg หรือต่อลิตรใช้กับ activity ที่หน่วยตรงกัน และไม่ถูกนำไปนับซ้ำกับ process inventory ใน boundary เดียวกัน

3.2 Business Rules · กฎทางธุรกิจ

รหัส	กฎ	วิธีตรวจ / เงื่อนไขไม่ผ่าน
BR-01	ระบบต้องแยกสถิติระดับประเทศ ข้อมูลระดับองค์กร ข้อมูลการผลิต และ product inventory ตามความหมายและขอบเขตของแหล่ง	Query หรือการแสดงผลต้องไม่รวมข้อมูลคนละระดับเป็นยอดเดียว หรือแปลงสถิติระดับองค์กร/ประเทศเป็น exchange ต่อผลิตภัณฑ์โดยไม่มีหลักฐาน

รหัส	กฎ	วิธีตรวจ / เงื่อนไขไม่ผ่าน
BR-02	ระบบเปรียบเทียบข้อมูลข้ามแหล่งได้เมื่อหน่วย ช่วงเวลา พื้นที่ นิยาม และขอบเขตสอดคล้องกัน	ผลเปรียบเทียบต้องแยกกรณีตรงกัน ปัดเศษ ต่างกัน และยังเปรียบเทียบไม่ได้; การมี publisher มากกว่าหนึ่งรายไม่ถือเป็นการวัดอิสระโดยอัตโนมัติ
BR-03	ระบบต้องแยกสำเนาที่ตรงกันออกจากรายการที่มี identity เดียวกันแต่ค่าหรือบริบทขัดแย้ง และต้องเก็บหลักฐานเดิมไว้	สำเนาที่ตรงกันอาจเลือกตัวแทนเพื่อแสดงผลได้ แต่ต้องตามกลับหลักฐานเดิมได้; กลุ่มที่ขัดแย้งต้องพักตรวจ ไม่ลบหรือแก้ค่าต้นทางเพื่อให้ตรงกัน
BR-04	ระบบต้องรักษาฐานอ้างอิง ขอบเขต และ allocation ตามหลักฐานของ inventory แต่ละแหล่ง	ห้ามคำนวณ allocation เติม upstream หรือเชื่อม provider จากการคาดเดา; FAME/H-FAME และข้อมูลต้นน้ำต้องแยกกันเมื่อฐานหรือบริบทไม่ตรงกัน
BR-05	การตรวจผ่านด้านรูปแบบหรือคุณภาพไม่ทำให้สิทธิการใช้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	ก่อนส่งออกหรือเผยแพร่ต้องคงข้อมูลสิทธิและข้อจำกัดของแหล่งไว้; สถานะ ACCEPTED_REFERENCE ไม่ถือเป็นใบอนุญาตแจกจ่ายซ้ำ
BR-06	ระบบต้องไม่สร้างค่าหรือหลักฐานที่ไม่มีในแหล่ง และต้องแยกศูนย์ ช่องว่าง และสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุตามความหมายของต้นทาง	ตรวจ raw value และผล parse เทียบต้นฉบับได้; ค่าที่ไม่มีหลักฐานต้องไม่ถูกแทนด้วยศูนย์หรือค่าที่คาดว่าน่าจะเป็น
BR-07	กรณีที่กำหนด Thai-only ต้องมีหลักฐานแหล่งกำเนิดของกิจกรรมและ background ที่ใช้	ผู้เผยแพร่หรือบทความอยู่ในประเทศไทยไม่เพียงพอ; ห้ามเติม foreign surrogate หรืออ้างว่า Thai background verified โดยไม่มีที่มา
BR-08	physical transfer หรือ mass balance ใน scenario ไม่เท่ากับการยืนยัน environmental burden link หรือ allocation	ไม่ apply provider/ burden link หรือ allocation จนกว่า process basis, period, technology และ reference flow จะเข้ากันและมีหลักฐาน
BR-09	ผล EF/WTW แบบ aggregate กับ bottom-up inventory ต้องแยกเส้นทางการคำนวณ	ห้ามบวกผล characterized กับ inventory ที่ครอบคลุมกิจกรรมเดียวกัน; ห้ามเรียก screening factor ว่าผล full-lifecycle CFP

3.3 Functional Requirements · ข้อกำหนดด้านการทำงาน

รหัส	ความสามารถของระบบ	เกณฑ์ตรวจรับ
FR-01	ผู้ใช้เลือกชุดข้อมูลและค้นหรือกรองด้วยเงื่อนไขที่เหมาะกับชุดนั้นได้ เช่น ปี ชนิดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือ process	ผลลัพธ์เปลี่ยนตามตัวกรองและมีสถานะกรณีไม่พบข้อมูล จำนวนของคนละชุดต้องไม่ถูกนำเสนอเหมือนเป็นจำนวน LCI ที่ผ่านการยืนยันทั้งหมด
FR-02	ผู้ใช้เปิดรายละเอียดรายการและตรวจ provenance กับบริบทของข้อมูลได้	หน้ารายละเอียดแสดงข้อมูลที่มีจริง เช่น หน่วย ช่วงเวลา พื้นที่ ขอบเขต source ID, locator, snapshot, สถานะทบทวน และข้อจำกัดสิทธิ โดยไม่สร้างค่าที่ไม่มี
FR-03	ผู้ใช้สำรวจข้อมูล inventory โดยแยกข้อมูลต้นน้ำและข้อมูลกระบวนการแปรรูป พร้อมกรอง process และทิศทาง input/output ได้	ผลลัพธ์ต้องคงฐานและบริบทของ process ที่เลือก; รายการที่ขาดหน่วยหรือยังไม่ผ่านเงื่อนไขต้องเห็นสถานะแยก และห้ามรวมข้อมูลต่างฐานโดยอัตโนมัติ
FR-04	ผู้ใช้ส่งออกข้อมูลที่เลือกในรูปแบบที่ระบบรองรับ พร้อมบริบทและข้อจำกัดที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ต่อ	ไฟล์ส่งออกต้องรักษา identity หน่วย ช่วงเวลา สถานะ และข้อมูลสิทธิที่เกี่ยวข้อง; รายการพักตรวจต้องไม่ถูกรวมในชุด accepted โดยปริยาย
FR-05	ผู้ใช้ตรวจผลการตรวจสอบและการเปรียบเทียบข้ามแหล่งได้	ระบบแสดงจำนวนหรือรายการที่เทียบแล้วและยังเทียบไม่ได้แยกกัน พร้อมสถานะผลเทียบ โดยไม่สรุปว่ารายการทั้งหมดผ่านเพียงเพราะมี ledger
FR-06	ผู้ดูแลข้อมูลนำเข้าข้อมูลจาก snapshot ที่ระบุแหล่งและรุ่นได้ พร้อมตรวจ parse, mapping และ validation ก่อนนำไปใช้	เมื่อ hash, header, schema หรือบริบทไม่ตรงเงื่อนไข ระบบต้องแสดงเหตุผลและพักหรือปฏิเสธข้อมูล ไม่เขียนทับ snapshot เดิมเพื่อให้การนำเข้าผ่าน
FR-07	ระบบแสดงข้อผิดพลาดของ API และรองรับการลองโหลดข้อมูลใหม่ในส่วนที่เรียกข้อมูลภายหลังได้	เมื่อ API ล้มเหลว หน้าจอต้องแสดงสถานะผิดพลาด ไม่แสดงข้อมูลเก่าราวกับเป็นผลล่าสุด และการลองใหม่ต้องไม่ทำให้เกิดรายการซ้ำ
FR-08	ผู้ใช้เลือกและเปรียบเทียบ B100 activity scenarios พร้อมดูแหล่ง รุ่นข้อมูล ฐาน ช่วงปี สมมติฐาน และสถานะ readiness ได้	แต่ละ scenario แสดง Mill 1–6 แยกกันและชี้ที่มาได้; รายการ HOLD/unknown แสดงชัด; ผลระบุว่าเป็น candidate และไม่ใช่ค่าเฉลี่ยไทยหรือ full LCI
FR-09	ผู้ใช้ดูค่า emission factor และ benchmark พร้อมหน่วย วิธี รุ่นแหล่ง และขอบเขตได้โดยแยกจาก LCI inventory	ทดสอบด้วย kg/kg กับ kg/L ที่ไม่ตรงกันแล้วต้องไม่คำนวณรวม; ต้องไม่รวม TGO/NSTDA factor ซ้ำกับ bottom-up scenario

หมายเหตุ: DR/BR/FR เป็น baseline ของทีม ยังไม่ยืนยันว่าผ่านครบทุกข้อ

3.4 Non-functional Requirements · ข้อกำหนดที่ไม่ใช่หน้าที่

ให้ประเมินผ่านเฉพาะขอบเขตที่มีหลักฐานในบท 5–6; ผลต้นแบบไม่รับรอง production ทั้งหมด. เมื่อ factor กับกิจกรรมใช้หน่วยไม่สอดคล้อง เช่น kg/kg กับ kg/L ต้องไม่คำนวณรวม และห้ามนับ TGO/NSTDA ซ้ำกับ bottom-up scenario ที่ครอบคลุมกิจกรรมเดียวกัน.

ID	ข้อกำหนด	เกณฑ์/ขอบเขตหลักฐาน
NFR-01	ทำซ้ำการนำเข้า/แปลงโดยผูก source snapshot, parser/mapping version และ configuration	pipeline-audit.json ตรวจ replay ตาม snapshot; ไม่ยืนยันความถูกต้องต้นทาง
NFR-02	คง integrity ของคีย์/ข้อจำกัดและ transaction; mismatch ต้องไม่รายงานสำเร็จ	มี DDL/negative checks ตาม evidence; ไม่ครอบคลุมทุก production write path
NFR-03	หน้าใช้งานหลักอ่านได้ที่ viewport 390 px และ desktop 1440 px	release evidence ระบุ Chrome checks; ไม่ใช่ accessibility audit/user study
NFR-04	เก็บ secret ฝั่ง server; browser ไม่กำหนด upstream redirect เอง	release/proxy evidence มีขอบเขตเฉพาะ; ไม่ใช่ security certification
NFR-05	สำรองและกู้ logical data พร้อมเทียบ fingerprint/parity	restore 6 พ.ย.; ไม่ใช่ full EC2/power-loss DR
NFR-06	performance claim ต้องมีขนาดข้อมูล/query/environment; ไม่มี SLA ที่รับรอง	ผลทดลองเฉพาะ evidence; ไม่ใช่ production SLA

3.5 Use Cases · กรณีใช้งาน

ID	กรณี	ผลที่คาดหวัง	ข้อกำหนด/หลักฐาน
UC-01	ค้นข้อมูล	เลือกชุดและกรองตาม field ที่ชุดนั้นรองรับ	FR-01; current release
UC-02	ตรวจ provenance	ดูหน่วย เวลา status, source ID, locator และ snapshot	FR-02; source registry/mapping
UC-03	สำรวจ inventory	แยก process, input/output และ reported basis	FR-03; candidate evidence
UC-04	ส่งออก	ส่งออก subset พร้อม status/rights metadata	FR-04; export evidence

ID	กรณี	ผลที่คาดหวัง	ข้อกำหนด/หลักฐาน
UC-05	ทบทวน conflict	คง duplicate/divergence เป็น hold พร้อมเหตุผล	FR-05/06; DMF/NSO audits
UC-06	ตรวจบริการ	ดู health/error และ retry โดยไม่ทำข้อมูลซ้ำ	FR-07; route-specific release
UC-07	กู้คืน	restore แยกและเทียบ fingerprint/API parity	NFR-05; restore evidence
UC-08	ดู B100/ethanol case	ดู basis, assumption และ unknown/hold	FR-08/09; metadata/local evidence

4. Database Design

4.1 ภาพรวมแบบจำลองข้อมูล

TamsoodBase ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL โดยแยก schema ตามหน้าที่และลักษณะของข้อมูล เพื่อคงที่มา หน่วย ช่วงเวลา และสถานะของข้อมูลแต่ละประเภทไว้แยกจากกัน แบบจำลองในส่วนนี้อ้างอิง DDL ของโครงการ และประกอบด้วย4 domain schemas ได้แก่ tamsood_reusable, tamsood_research, tamsood_supplemental และ tamsood_eppo รวม 27 ตารางตาม DDL ที่ใช้อ้างอิง

Schema	หน้าที่หลัก	ลักษณะข้อมูลและข้อจำกัด
tamsood_reusable	เก็บข้อมูลอ้างอิงที่จัดโครงสร้างร่วมกัน เช่น publisher, document, unit, context, metric และ observation รวมถึง quality issue, review และ data release	ใช้แสดงข้อมูลอ้างอิงและสถานะการทบทวน แต่สถานะ accepted ไม่ได้ยืนยันสิทธิในการเผยแพร่ต่อ
tamsood_research	เก็บ snapshot และระเบียนต้นทางของ DMF พร้อมข้อมูลที่แปลงเป็น observation, production context, rejected record และ duplicate disposition	เก็บ raw record และ hash เพื่อย้อนกลับต้นทาง; observation ที่ยังไม่ตรวจหน่วยหรือฐานเวลาอาจคงสถานะ PENDING และ UNCONFIRMED
tamsood_supplemental	เก็บข้อมูลสถิติระดับประเทศและข้อมูลบัญชีรายการจากงานวิจัยที่เลือกนำเข้ามา	แยก national_statistic ออกจาก process และ inventory_exchange; การมี exchange ในฐานข้อมูลไม่ได้แปลว่าเชื่อมเป็น full lifecycle LCI แล้ว
tamsood_eppo	เก็บข้อมูล EPPO/DOEB ที่จัดตาม snapshot ปี เดือน และ subject	เก็บหน่วยตามที่ระบุ เช่น BBL/DAY หรือ Million Litres; ห้ามรวมค่าต่างหน่วยหรือคนละฐานโดยไม่มีหลักฐานรองรับ

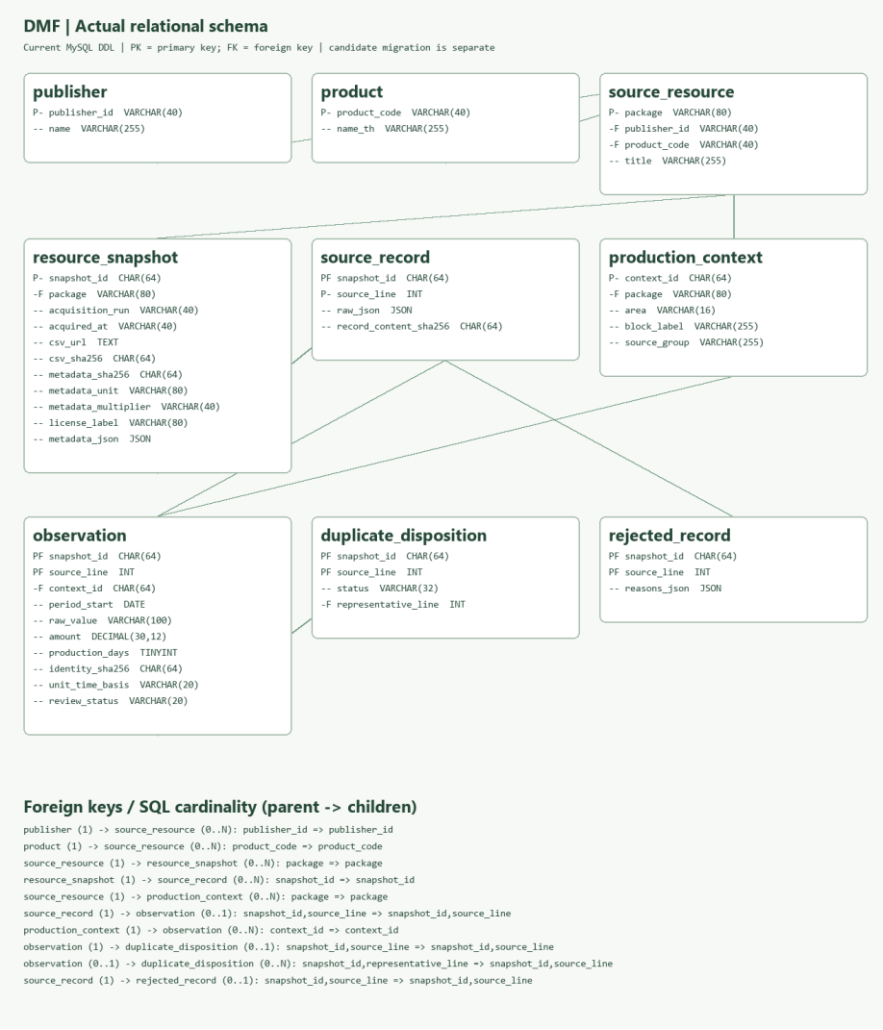
tamsood_api เป็น schema สนับสนุนสำหรับจัดรูปข้อมูลและให้ API อ่านไปแสดงผล ไม่ใช่ domain schema เพิ่มเติม และไม่ใช่แหล่งข้อมูลต้นฉบับของทุกชุด ตารางและ view ในส่วนนี้อาจอ้างข้อมูลจาก schema อื่นเพื่อสร้าง projection สำหรับ API จึงควรแสดงแยกจาก ERD หลัก

นอกจากนี้ โครงการมีแบบจำลอง activity สำหรับกรณี FAME ที่แยกจาก schema หลักและใช้ตรวจสอบ candidate scenario ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ควรรวมเข้า ERD ของ production schemas หรืออธิบายว่าเป็นฐานข้อมูล production จนกว่าจะมีหลักฐานการย้ายและตรวจรับ schema ดังกล่าว

การแบ่ง schema นี้มีไว้เพื่อรักษาความแตกต่างระหว่างข้อมูลอ้างอิงระดับองค์กร สถิติระดับประเทศ ข้อมูลการผลิตจากแหล่งต้นทาง และข้อมูลบัญชีรายการจากงานวิจัย แต่ละ schema จึงไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทุกชุดเชื่อมถึงกันด้วย foreign key หรือใช้ functional unit และ system boundary เดียวกัน การเชื่อมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้องตรวจสอบ source, snapshot, หน่วย, ช่วงเวลา, ฐานอ้างอิง และสถานะการทบทวนก่อนเสมอ

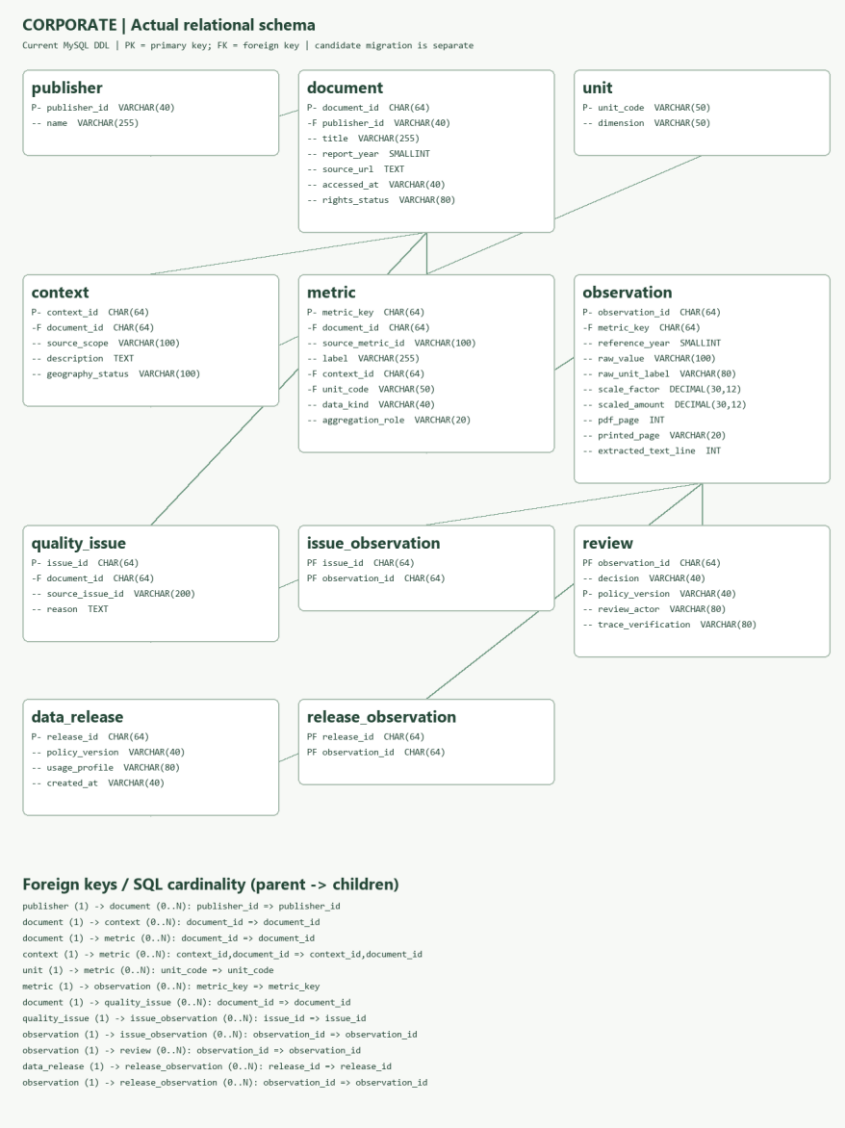
4.1 ERD + Cardinality · แบบจำลองความสัมพันธ์

แผนภาพด้านล่างสร้างจากไฟล์ DDL ของแต่ละ schema โดยตรง (sql/mysql/*.sql) เส้นเชื่อมแสดง foreign key และ cardinality ตามข้อบังคับที่ประกาศจริงในฐานข้อมูล



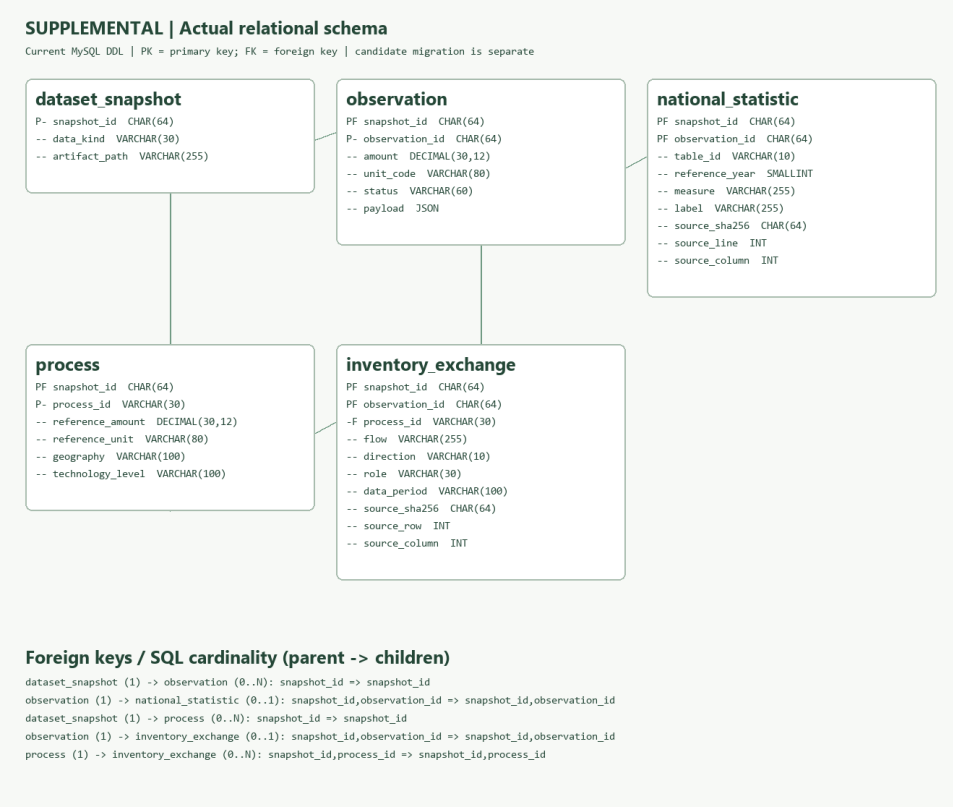
รูปที่ 4-1 ERD ของ tamsood_research (ข้อมูลการผลิตของ DMF)

ความสัมพันธ์	Cardinality	ข้อบังคับที่ใช้
resource_snapshot ⟶ source_record	1 : N	PK (snapshot_id, source_line); FK snapshot_id
source_record ⟶ observation	1 : 0..1	observation ใช้ PK เดียวกับแถวดิบและเป็น FK ไปยังแถวดิบ
source_record ⟶ rejected_record	1 : 0..1	แถวที่ไม่ผ่านรูปแบบเก็บเหตุผลเป็น JSON ไม่ลบทิ้ง
production_context ⟶ observation	1 : N	FK context_id; area ต้องเป็น บนบก หรือ ในทะเล
observation ⟶ duplicate_disposition	1 : 1	สถานะ SINGLETON / EXACT_REPRESENTATIVE / EXCLUDE_EXACT_COPY / HOLD_CONFLICT

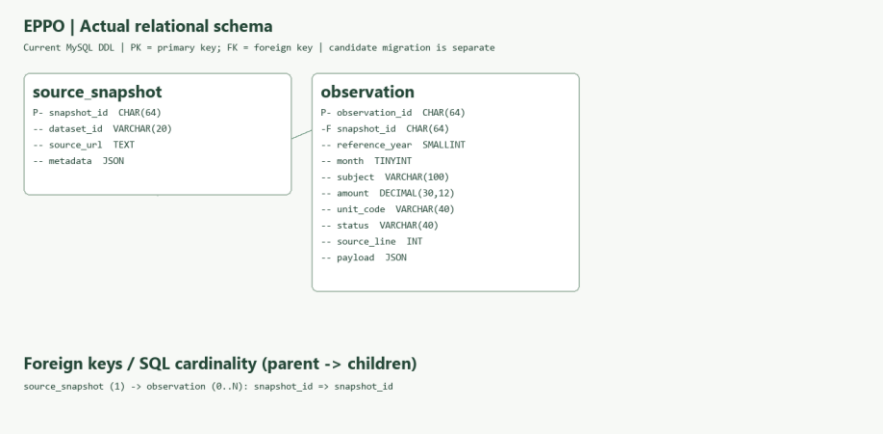


รูปที่ 4-2 ERD ของ tamsood_reusable (ตัวชี้วัดจากรายงานบริษัท)

ความสัมพันธ์	Cardinality	ข้อบังคับที่ใช้
document ⟶ context ⟶ metric	1 : N : N	composite FK (context_id, document_id) กันการอ้างขอบเขตข้ามเอกสาร
metric ⟶ observation	1 : N	UNIQUE (metric_key, reference_year)
observation ⟶ review	1 : N	PK (observation_id, policy_version) เก็บผลทบทวนแยกตามรุ่นของกฎ
data_release ⟷ observation	M : N	ตารางเชื่อม release_observation



รูปที่ 4-3 ERD ของ tamsood_supplemental (สถิติประเทศและบัญชีรายการจากงานวิจัย)



รูปที่ 4-4 ERD ของ tamsood_eppo (สถิติโรงกลั่นรายเดือน)

4.2 Relational Schema (PK, FK) · ตารางและคีย์

Production data มี 4 schema รวม 27 ตาราง; tamsood_api เป็น support/projection schema แยก ไม่ใช่ domain schema ที่ห้า.

Schema / ตารางหลัก	PK และ FK สำคัญ	หน้าที่ / สถานะ
tamsood_reusable: publisher, document, unit, context, metric, observation, quality_issue, issue_observation, review, data_release, release_observation	PK ตาม *_id/key; FK document⟶publisher, context⟶document, metric⟶document/context/unit, observation⟶metric; issue/release เป็น junctions	เอกสาร/ตัวชี้วัด/observations พร้อม quality, review, release
tamsood_research: source_resource, resource_snapshot, source_record, production_context, observation, duplicate_disposition, rejected_record	PK package, snapshot_id, (snapshot_id,source_line), context_id; FK ไป source/snapshot/record/context; disposition มี self-FK	raw DMF, parsed pending rows, reject/duplicate
tamsood_supplemental: dataset_snapshot, observation, national_statistic, process, inventory_exchange	PK snapshot_id, composite snapshot/entity IDs; FK ไป snapshot/observation/process ใน snapshot เดียวกัน	NSO statistic และ product-inventory candidate แยกประเภท
tamsood_eppo: source_snapshot, observation	PK snapshot_id/observation_id; FK observation⟶snapshot	EPPO/DOEB monthly observations

Schema / ตารางหลัก	PK และ FK สำคัญ	หน้าที่ / สถานะ
tamsood_api (support)	ตาม api-schema.sql; row_order เป็น polymorphic index	API projection/compatibility; ไม่มี FK กลางไปทุก observation

ยึด `sql/mysql/*-schema.sql` สำหรับชื่อ field, PK/FK และ CHECK จริง; ตารางนี้สรุปความสัมพันธ์หลัก ไม่แทน DDL.

4.3 Data Dictionary · พจนานุกรมข้อมูลหลัก

ตาราง.คอลัมน์	ชนิด / Null? ตาม DDL	ความหมาย / กฎ
reusable.document: document_id, publisher_id, report_year, rights_status	CHAR(64) PK; VARCHAR(40) FK NOT NULL; SMALLINT NOT NULL; VARCHAR(80) NOT NULL	เอกสาร/ผู้จัดทำ/ปีรายงาน/สิทธิ; ปีรายงานไม่ใช่ปีวัดโดยอัตโนมัติ
reusable.metric: metric_key, context_id, unit_code, data_kind, aggregation_role	CHAR(64) PK; FK NOT NULL; VARCHAR(50) FK NOT NULL; VARCHAR(40)/VARCHAR(20) NOT NULL	นิยาม metric พร้อมบริบทและหน่วย; CHECK จำกัด kind/role
reusable.observation: observation_id, reference_year, raw_value, scale_factor, scaled_amount	CHAR(64) PK; SMALLINT/VARCHAR(100)/DECIMAL(30,12) NOT NULL	ค่ารายงานและค่าที่ scale ตามหลักฐาน; unique metric/year
research.resource_snapshot: snapshot_id, package, csv_sha256, metadata_sha256, metadata_json	CHAR(64) PK; VARCHAR(80) FK; CHAR(64); CHAR(64); JSON ทั้งหมด NOT NULL	snapshot/hash สำหรับย้อนกลับต้นทาง
research.source_record: snapshot_id, source_line, raw_json, record_content_sha256	CHAR(64)+INT composite PK/FK; JSON/CHAR(64) NOT NULL	raw record ต่อบรรทัด; คงแถวที่ reject
research.observation: period_start, raw_value, amount, unit_time_basis, review_status	DATE/VARCHAR(100)/DECIMAL(30,12)/VARCHAR(20) NOT NULL	DDL กำหนด UNCONFIRMED/PENDING; ไม่ใช่ accepted

ตาราง.คอลัมน์	ชนิด / Null? ตาม DDL	ความหมาย / กฎ
supplemental.observation: amount, unit_code, status, payload	DECIMAL(30,12)/VARCHAR(80)/VARCHAR(60)/JSON NOT NULL	STAGED_SOURCE_VERIFIED หรือ SOURCE_REPORTED_PRODUCT_INVENTORY
supplemental.inventory_exchange: process_id, flow, direction, role, data_period	VARCHAR(30) FK; VARCHAR(255); VARCHAR(10); VARCHAR(30) NOT NULL; VARCHAR(100) NULL	input/output/reference/co-product; CHECK ความสอดคล้อง direction-role
eppo.observation: reference_year, month, subject, amount, unit_code, source_line	SMALLINT/TINYINT/VARCHAR(100)/DECIMAL(30,12)/VARCHAR(40)/INT NOT NULL	หน่วย BBL/DAY หรือ Million Litres; unique ใน snapshot/year/month/subject
api.row_order / representation fields	ดู api-schema.sql	projection/support เท่านั้น; ไม่ใช่ FK หรือ source-of-truth

เป็น dictionary สรุป field หลัก ไม่ใช่รายการครบทุกคอลัมน์; ฉบับเต็มอ้าง `docs/data-dictionary.md` และ `docs/mysql-full.md`. Nullability ให้ยืนยันจาก DDL เมื่อต้องใช้ field อื่น.

4.4 Source-to-DB Mapping · การแมปแหล่งสู่ฐานข้อมูล

SRC / ฟิลด์ต้นทาง	ตารางปลายทาง / คอลัมน์	กฎแปลง / สถานะ
SRC-01–03 DMF: YEAR, MONTH, AREA, BLOCK, SOURCE, OIL/CONDENSATE/GAS	research source_resource/snapshot/source_record/production_context/observation/rejected_record/duplicate_disposition	เก็บ raw/hash; พ.ศ.⟶ค.ศ.; Decimal; ไม่สมมติ rate เป็น monthly total; PENDING
SRC-04–05 Thai Oil/SPRC: metric/year/value/unit/page	reusable document/context/metric/observation/review/quality_issue	scale เมื่อมีหลักฐาน; 97 reference, 4 hold ในชุดที่ตรวจ; rights แยก

SRC / ฟิลด์ต้นทาง	ตารางปลายทาง / คอลัมน์	กฎแปลง / สถานะ
SRC-06 NSO: table/row/year/measure/unit	supplemental dataset_snapshot/observation/national_statistic	เก็บ footnote/source coordinates; 273 records; ไม่ promote เป็น LCI
SRC-07–08 EPPO/DOEB: year/month/subject/amount/unit	eppo source_snapshot/observation	แยก intake BBL/DAY จาก national output Million Litres; 2026 incomplete
SRC-09, 11–13 research process/table/flow/direction/basis	supplemental process/observation/inventory_exchange (selected candidate)	คง reported basis; 16 FAME/H-FAME exchanges; BHD 8 แยก
SRC-10, 14–18 report/factor/benchmark/metadata	source registry/evidence locator; บางกรณี reference card	บางแหล่งเป็น citation/benchmark เท่านั้น ยังไม่มี production row; ห้ามอ้าง ingest ครบ

ทุกชั้นใช้ source field ⟶ target ⟶ transform ⟶ validation ⟶ evidence; raw แยกจาก parsed/typed. Mapping นี้เป็น summary ไม่ยืนยันว่าทุก SRC มี row production. ไม่ประกาศทั้ง schema ว่าเป็น 3NF/BCNF/4NF/5NF เพราะยังไม่มี dependency/join-dependency proof ครบ; normalization candidate 101 catalog (97 accepted reference) เป็นผลเฉพาะ candidate ไม่มี production migration.

Candidate/local models ที่ไม่ใช่ production ได้แก่ Flow/Unit, versioned review, activity model, Neo4j lab (39 nodes/68 relationships/16 exchanges; 4 SQL/Cypher query matches), Qdrant retrieval และ corporate projection. รายละเอียดผล/ข้อจำกัดดู evidence table ในบท 7.

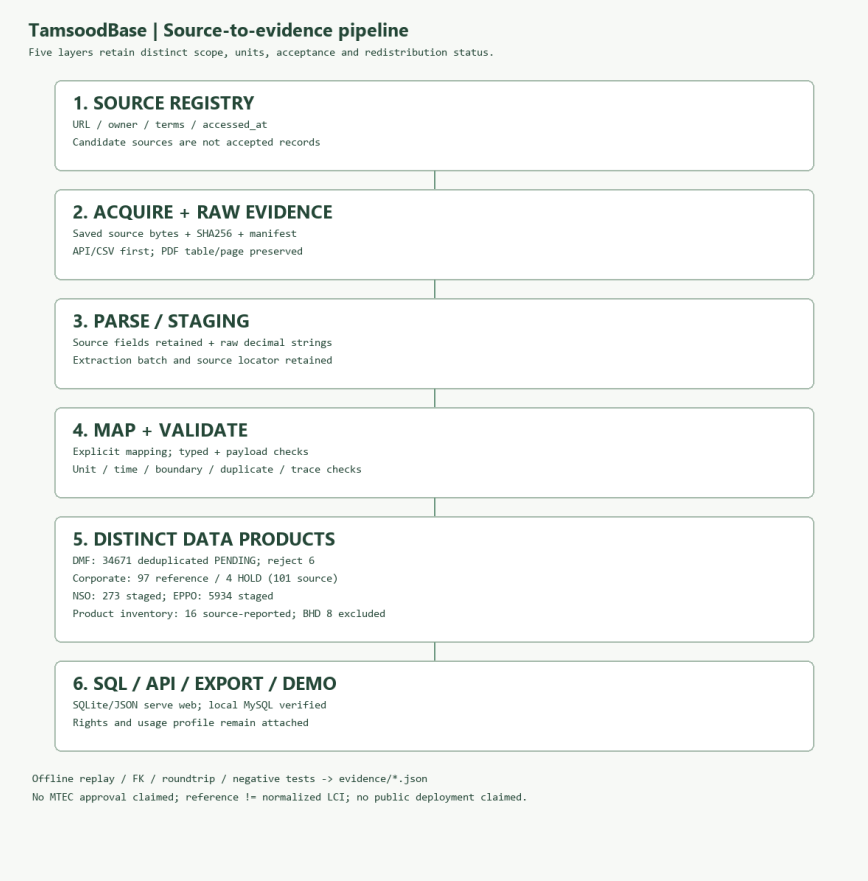
5. Implementation

บทนี้อธิบายสิ่งที่ทีมสร้างขึ้นจริงในช่วง BUILD ได้แก่ ขั้นตอนดึงข้อมูล คำสั่ง SQL
การตรวจสอบพร้อมจำนวนแถวก่อนและหลังตรวจ และการเก็บที่มาของข้อมูล
ตัวเลขทั้งหมดในบทนี้มาจากการรันบนชุดข้อมูลในเครื่องของทีม รอบข้อมูล DMF วันที่ 22 ตุลาคม 2569
และตรวจซ้ำล่าสุดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

5.1 Extraction Pipeline · ขั้นตอนดึงข้อมูล

ทุกแหล่งใช้ลำดับเดียวกัน คือ ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกสำเนาพร้อมรหัส SHA-256 เก็บแถวดิบตามต้นฉบับ
แล้วจึงแปลงชนิดข้อมูล การรันซ้ำกับไฟล์เดิมจะได้รหัสเดิม จึงใช้พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลไม่ถูกแก้ระหว่างทาง

ชุดข้อมูล (SRC)	**สคริปต์**	**สิ่งที่อ่าน**	**สิ่งที่ได้**
DMF การผลิตปิโตรเลียม	src/acquire_dmf.py src/process_dmf.py src/review_dmf.py	CSV 3 ไฟล์จาก catalog.dmf.go.th	34,905 แถวดิบ; ตาราง staging, candidate, rejected และ duplicate_disposition
EPPO สถิติโรงกลั่น	scripts/import_eppo.py scripts/load_eppo_mysql.py	CSV ชุด 11_13 และ 11_14	5,934 ค่า แยกวัตถุดิบเข้ารายบริษัทกับผลผลิตรวมประเทศ
NSO สถิติพลังงาน	scripts/import_nso.py scripts/review_nso.py	CSV ตาราง 13.5–13.8 และ 13.10	273 ค่า พร้อมเลขบรรทัดและคอลัมน์ต้นทาง
รายงานบริษัท	src/report_pilot.py src/sprc_report.py scripts/run_reference.py	PDF รายงานความยั่งยืนปี 2024 ของ Thai Oil และ SPRC	101 ค่า พร้อมเลขหน้า PDF และเลขหน้าที่พิมพ์
งานวิจัยไบโอดีเซล	scripts/build_product_inventory.py scripts/extract_upstream_inventory.py	ตาราง 1–4 ของบทความ (CC BY 4.0)	รายการเข้า–ออก 16 + 42 รายการ
ผล LCA ที่บทความรายงาน	scripts/build_rag_knowledge_pack.py	ตาราง 5–6 ของบทความเดียวกัน	ผลกระทบ 44 ค่า เก็บรูปที่พิมพ์คู่กับค่าทศนิยม



รูปที่ 5-1 ลำดับการไหลของข้อมูลจากไฟล์ต้นทางถึงฐานข้อมูลและเว็บ

5.2 SQL · ฐานข้อมูลและคำสั่งที่ใช้

ระบบใช้ MySQL 8.4 แบ่งเป็น 4 schema ตามความหมายของข้อมูล และมี schema สำหรับ API อีกหนึ่งชุด ไฟล์ DDL อยู่ในโฟลเดอร์ sql/mysql ของ repository

ไฟล์	Schema	จำนวนตาราง	ใช้ทำอะไร
full-schema.sql	tamsood_research	9	แถวดิบและค่าที่แปลงของ DMF พร้อม view traceable_observations และ deduplicated_pending
reusable-schema.sql	tamsood_reusable	11	เอกสาร ขอบเขต ตัวชี้วัด ค่า ผลทบทวน และรุ่นเผยแพร่
supplemental-schema.sql	tamsood_supplemental	5	สถิติประเทศ กระบวนการ และรายการเข้า–ออก
eppo-schema.sql	tamsood_eppo	2	สถิติโรงกลั่นรายเดือน
api-schema.sql	tamsood_api	6	มุมมองสำหรับ API แบบอ่านอย่างเดียว

ตัวอย่างคำสั่งที่ตอบ use case "เดือนมีนาคม 2026 แหล่งใดผลิตน้ำมันดิบมากที่สุด"
โดยผลแต่ละแถวมีเลขบรรทัดของไฟล์ต้นฉบับติดมาด้วย:

SELECT source_group, area, raw_value, metadata_unit, source_line, csv_sha256 FROM deduplicated_pending WHERE product_code = 'crude_oil' AND period_start = '2026-03-01' ORDER BY amount DESC LIMIT 4;

แหล่งผลิต	**พื้นที่**	**ค่าต้นฉบับ (บาร์เรล)**	**บรรทัดในไฟล์**
เบญจมาศ	ในทะเล	19337.54839	11399
Sirikit และอื่นๆใน S1	บนบก	18557	11425
ปลาทอง	ในทะเล	11760.67294	11407
นงเยาว์	ในทะเล	9703.50129	11402

ผลข้างต้นเป็น 4 จาก 34 แหล่งที่มีข้อมูลในเดือนนั้น ค่าเป็นตัวเลขรายเดือนตามที่ไฟล์รายงาน
ทีมยังไม่ได้ยืนยันกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าเป็นยอดรวมทั้งเดือนหรืออัตราต่อวัน จึงไม่นำมาบวกข้ามเดือน

ผลทดลองด้าน transaction และ index: ชุดตรวจ 17 รายการบน MySQL ครอบคลุม rollback ระดับ isolation READ COMMITTED และ REPEATABLE READ และ row lock ส่วนการค้นตามช่วงเวลาของ DMF ให้ผล 102
แถวเท่ากันทั้งแบบใช้และไม่ใช้ index โดยค่ากลางของเวลา 0.208 มิลลิวินาทีเมื่อใช้ index เทียบกับ 12.0 มิลลิวินาทีเมื่อสั่ง IGNORE INDEX เป็นผลทดลองในเครื่อง ไม่ใช่การรับประกันความเร็วของระบบจริง

5.3 Validation · จำนวนแถวก่อนและหลังตรวจ

การตรวจแบ่งเป็นสามชั้น คือ ตรวจรูปแบบ ตรวจซ้ำ และทบทวนความหมาย แถวที่ไม่ผ่านจะไม่ถูกลบ
แต่ย้ายไปเก็บพร้อมเหตุผล

ชุดข้อมูล	**ก่อนตรวจ**	**หลังตรวจ**	**ที่ตัดออกหรือพักไว้ และเหตุผล**
DMF	34,905 แถว	34,671 แถว	ปฏิเสธ 6 แถว (ค่าว่าง ไม่ระบุพื้นที่หรือแหล่ง) · ตัดสำเนาซ้ำ 42 แถว (ค่าเท่ากันทุกช่อง) · พัก 186 แถว (ช่วงเวลาและแหล่งเดียวกันแต่ค่าต่างกัน)
รายงานบริษัท	101 ค่า	97 ค่า	พัก 4 ค่า เพราะชื่อและบริบทของตารางน้ำในรายงานไม่ตรงกัน เก็บทั้งคู่ไว้ ไม่เลือกฝ่ายใด

ชุดข้อมูล	ก่อนตรวจ	หลังตรวจ	ที่ตัดออกหรือพักไว้ และเหตุผล
NSO	273 ค่า	273 ค่า	เทียบข้ามแหล่งได้ 169 ค่า: ตรงกัน 141, ต่างเพราะการปัดเศษ 24, ไม่ตรง 4 · อีก 104 ค่ายังไม่มีแหล่งให้เทียบ
EPPO	5,934 ค่า	5,934 ค่า	ไม่มีค่าซ้ำตาม (ชุดข้อมูล, ปี, เดือน, รายการ) · บางบริษัทมีเดือนที่ต้นทางไม่รายงาน
งานวิจัย	58 รายการ	57 รายการ	พัก 1 รายการ (Land seeding) เพราะบทความไม่ระบุหน่วย ทีมไม่เดาหน่วยให้

จำนวนรายการที่ทีมรับ (Accepted) ตามกฎ AR-2 ซึ่งกำหนดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569: รายการจะถูกรับเมื่อ (1) ค่าตรงกับไฟล์ต้นทางที่เก็บสำเนา (2) ไม่ซ้ำ (3) ย้อนถึงต้นทางได้ และ (4) เป็นข้อมูลของประเทศไทย โดยไม่มีข้อสงสัยเรื่องหน่วยหรือขนาดของค่า

ชุดข้อมูล	รับแล้ว	พักไว้	เหตุผลที่พัก
DMF	34,667	238	ปฏิเสธ 6 · สำเนาซ้ำ 42 · ค่าขัดกัน 186 · ค่าสูงผิดปกติ 1 · ชื่อแหล่งระบุหน่วยอื่น 3
EPPO	5,934	0	-
NSO	273	0	-
งานวิจัย: บัญชีรายการ	57	1	บทความไม่ระบุหน่วย
งานวิจัย: ผล LCA ที่รายงาน	44	0	-
รายงานบริษัท	97	4	บริบทของตารางไม่ตรงกัน
รวม	41,072	243	

การรับตามกฎ AR-2 หมายความว่าค่านั้นเป็นสำเนาที่ถูกต้องและย้อนกลับได้ของสิ่งที่แหล่งรายงาน ไม่ได้ยืนยันว่าค่ารายเดือนของ DMF เป็นยอดรวมทั้งเดือนหรืออัตราต่อวัน ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เผยแพร่ต่อ และไม่ได้ทำให้ค่านั้นเป็น LCI exchange ต่อผลิตภัณฑ์ จำนวนข้างต้นคำนวณด้วย scripts/build_acceptance_ledger.py และบันทึกใน docs/acceptance-ledger.json ส่วนคอลัมน์ review_status ในฐาน MySQL ยังเป็น PENDING จนกว่าจะรันไฟล์ sql/mysql/acceptance-ar2-migration.sql

ข้อสังเกตจากการตรวจข้อมูลรอบ 13 พฤศจิกายน 2569: (1) ชื่อแหล่งผลิตของ DMF เปลี่ยนตามช่วงปี และ 12 จาก 136 ชื่อเป็นชื่อกลุ่มที่รวมหลายแหล่ง จึงเทียบข้ามปีโดยตรงไม่ได้ (2) พบค่าก๊าซธรรมชาติของแหล่ง กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย เดือนกุมภาพันธ์ 2020 เท่ากับ 3,500,000 ซึ่งสูงกว่าค่าอื่นของชุดเดียวกันเกินร้อยเท่า ทีมเก็บค่าตามต้นทางและติดธงไว้ไม่นำไปคำนวณค่าเฉลี่ย

5.4 Provenance · การเก็บที่มาของข้อมูล

ทุกแถวในฐานข้อมูลตอบได้ว่ามาจากไฟล์ใด บรรทัดหรือหน้าใด และไฟล์นั้นมีรหัส SHA-256 อะไร
ช่องที่ใช้เก็บที่มาของแต่ละชุดมีดังนี้

ชุดข้อมูล	ช่องที่ใช้ระบุที่มา	ระดับที่ย้อนได้
DMF	csv_url, csv_sha256, metadata_sha256, source_line, raw_json	แถวของไฟล์ CSV
รายงานบริษัท	source_url, document_id (SHA-256 ของ PDF), pdf_page, printed_page, extracted_text_line	หน้าและบรรทัดของ PDF
NSO	source_sha256, source_line, source_column	ช่องของตาราง CSV
EPPO	snapshot_id, source_url, source_line	แถวของไฟล์ CSV
งานวิจัย	DOI, table_id, source_row, source_column, source_snapshot_sha256	ช่องของตารางในบทความ

ตัวอย่างการย้อนหนึ่งค่า: แหล่งไพลินเหนือ ผลิตคอนเดนเสทเดือนมีนาคม 2026 ค่า 5876.859677 บาร์เรล มาจากไฟล์ production_condensate.csv บรรทัดที่ 11394 ไฟล์มีรหัส SHA-256 ขึ้นต้นด้วย 79f5ac2a ดึงจาก catalog.dmf.go.th เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 บนเว็บเปิดดูได้จากหน้า "แหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซ" โดยกด "ดูที่มา" ที่แถวนั้น

6 Verification

บทนี้สรุปผลตรวจสอบข้อกำหนดของระบบโดยเชื่อม requirement กับวิธีตรวจและหลักฐานที่มี ผลแต่ละรายการจำกัดอยู่ในขอบเขต snapshot, release หรือ lab ที่ระบุ ผลตรวจผ่านด้านโครงสร้างหรือการทำซ้ำไม่ได้ยืนยันความถูกต้องเชิงความหมายของข้อมูล สิทธิแจกจ่าย หรือความครบถ้วนของ product LCI

6.1 Traceability (Requirement ⟶ Query/Check ⟶ ผลลัพธ์)

Requirement	Query / Check	ผลการตรวจและหลักฐาน
DR-01	เปรียบเทียบ raw record กับค่าที่ parse และตรวจ replay	DMF snapshot ที่ตรวจมี raw 34,905 แถว, observation 34,899 แถว และ rejected 6 แถว; ผลนี้ยืนยันการประมวลผลของ snapshot นั้น ไม่ได้ยืนยันความหมายของ

Requirement	Query / Check	ผลการตรวจและหลักฐาน
		ทุกค่า (pipeline-audit.json, handoff-dmf-mysql-2026-11-08.json)
DR-02	ตรวจ source ID, snapshot hash และ locator ย้อนกลับ	มีการบันทึก lineage ในชุดที่ตรวจ โดย locator ต่างกันตามชนิดแหล่ง เช่น source line, PDF page หรือ table cell; ไม่ได้หมายความว่าทุกแหล่งเป็น live feed
DR-03	ตรวจ period, unit, geography, boundary และ reference basis	ค่าบริบทที่ไม่ทราบยังคงเป็น unknown; ยังไม่มี Functional Unit และ System Boundary กลางที่ใช้กับทุกชุดข้อมูล
DR-04	ตรวจ decision/quality เทียบกับ rights status	corporate reference 101 รายการ แบ่งเป็น ACCEPTED_REFERENCE 97 และ HOLD_CONTEXT 4; สถานะรับไว้ใช้อ้างอิงไม่ใช่การอนุญาตให้แจกจ่ายต่อ (handoff-corporate-mysql-2026-11-09.json)
DR-05	ตรวจ process/exchange และ source locator	มี FAME/H-FAME source-reported exchanges 16 รายการที่คงฐานตามต้นฉบับ; ยังเป็น candidate และไม่ใช่ full lifecycle LCI
DR-06	ตรวจ lineage และการทำซ้ำ scenario/run	activity model เป็น candidate/local review มี source observations, dataset versions, runs และผลลัพธ์แยกจาก source-reported values; ยังไม่ใช่ production schema หรือผลตรวจห่วงโซ่อุปทานจริง
DR-07	ตรวจหน่วย/วิธี/ขอบเขตของ emission factor เทียบกับ inventory	แยก factor หรือ benchmark ออกจาก elementary inventory; ยังไม่มีระบบ factor ครบทุกกรณี และห้ามนำ factor มาบวกซ้ำกับ inventory ที่ครอบคลุมกิจกรรมเดียวกัน
BR-01	ตรวจ schema และ query ที่แยกข้อมูลระดับองค์กร ประเทศ การผลิต และ product inventory	แยก schema และชนิดข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันว่าทุก query หรือทุกหน้าจอแยกความหมายถูกต้องครบ

Requirement	Query / Check	ผลการตรวจและหลักฐาน
BR-02	ตรวจ ledger เปรียบเทียบข้ามแหล่งตามหน่วย ปี และ scope	NSO เปรียบเทียบแล้ว 169 จาก 273 รายการ; แบ่งเป็น exact 141, display rounding 24 และ divergence 4; อีก 104 รายการยังเปรียบเทียบไม่ได้ และยังไม่มี independent measurement ที่ยืนยัน
BR-03	ตรวจ duplicate disposition และ rejected records	DMF มี deduplicated candidates 34,671 รายการที่ยัง pending; audit scope นี้ยังไม่มีรายการที่ยอมรับเป็นข้อมูลผ่านการทบทวนด้านหน่วย/ความหมาย
BR-04	ตรวจ reference basis และ allocation ของ inventory	เก็บฐานอ้างอิงตามต้นฉบับไว้; ยังไม่อนุมัติ provider link หรือ allocation ทั่วไป เพราะ period, technology และ process basis ยังไม่เข้ากันครบ
BR-05	ตรวจ quality/review status แยกจาก redistribution rights	มีการแยกสถานะไว้แล้ว แต่สิทธิของบางแหล่งยังไม่ชัด จึงห้ามตีความ ACCEPTED_REFERENCE ว่าเผยแพร่ raw ซ้ำได้
BR-06	ตรวจ raw value เทียบการ parse และกรณี invalid/unknown	มีการเก็บเหตุ reject และสถานะ unknown; การตรวจครอบคลุมเฉพาะ snapshot และ negative cases ที่มีหลักฐาน ไม่ได้ยืนยันทุก input path
BR-07	ตรวจที่มาของ foreground และ background ในกรณี Thai-only	มีแหล่งไทยหลายชุด แต่ Thai background ยังไม่ครบทุก input; การเป็นงานวิจัยหรือองค์กรไทยไม่ได้ยืนยันว่า background ทุกตัวเป็นข้อมูลไทย
BR-08	ตรวจ provider link, physical transfer และ environmental burden	ยังไม่เชื่อมภาระสิ่งแวดล้อมจากการเห็น physical transfer เพียงอย่างเดียว; provider/allocation ที่ไม่เข้ากันคงเป็น candidate หรือ unknown
BR-09	ตรวจไม่ให้รวม EF/WTW aggregate กับ bottom-up inventory ซ้ำ	แยกเส้นทางการแสดง factor ออกจาก inventory; ยังไม่ใช่ผล full-lifecycle CFP

Requirement	Query / Check	ผลการตรวจและหลักฐาน
FR-01	ทดลองเลือกชุดข้อมูลและใช้ filter บน release ที่ระบุ	มีหลักฐาน route/filter checks ตาม release ที่ตรวจ แต่จำนวนผลและตัวกรองขึ้นกับชุดข้อมูล ไม่ใช่จำนวน verified LCI ทั้งหมด
FR-02	เปิดรายละเอียดและตรวจ provenance	ตรวจฟิลด์บริบทและที่มาที่มีจริงได้; ฟิลด์ที่ต้นทางไม่ระบุยังคง unknown
FR-03	query/filter inventory ตาม process และ input/output	Neo4j lab เคยตรวจ inventory 16 observations, 39 nodes, 68 relationships และ 4 SQL/Cypher query cases ตรงกับชุดที่เทียบ; เป็น disposable lab ไม่ใช่ production graph (neo4j-inventory-audit.json)
FR-04	ตรวจ export parity ของชุดที่ระบุ	มี parity evidence สำหรับ named subsets; ต้องอ่าน rights และสถานะของ subset ก่อนนำไปเผยแพร่
FR-05	เปิด validation และ cross-source ledger	แสดงรายการเทียบแล้ว/ยังไม่เทียบและสถานะผลได้; ผล comparison ไม่ได้ยืนยัน independent measurement
FR-06	replay การ parse/map จาก snapshot ที่กำหนด	named DMF/EPPO snapshots ทำซ้ำและเทียบ payload ได้; ไม่ได้ตรวจ live source ครบทุกแหล่ง
FR-07	ตรวจ API error และ retry	มี route-specific checks สำหรับกรณีที่ระบุ; ไม่มีหลักฐาน SLA ทั่วระบบ
FR-08	ตรวจ B100 activity scenarios แยก Mill 1–6	มี metadata/case release แยกตาม scenario; ผลยังเป็น candidate ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยประเทศไทยหรือ full LCI
FR-09	ทดสอบหน่วยและ boundary ของ EF เทียบ inventory	ตรวจแยก EF/factor card จาก inventory แล้ว; ไม่รวมค่าเมื่อหน่วยหรือขอบเขตไม่ตรงกัน

ผลในตารางอ้างอิง evidence ที่ระบุในแต่ละแถว ซึ่งมีวันและขอบเขตการตรวจต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าทุกการตรวจถูกรันใหม่พร้อมกันในวันเดียว

6.2 Thailand Relevance Check · ความเกี่ยวข้องกับบริบทไทย

ประเด็นตรวจ	ผลตรวจ	หลักฐานและข้อจำกัด
แหล่งข้อมูลและพื้นที่ศึกษา	บางส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย	มีแหล่ง DMF, NSO, EPPO และงานวิจัยไทย แต่ background ของทุก process ยังไม่ครบ
วัฏจักรชีวิตไทย	ยังไม่ครบ	ยังไม่มี inventory ไทยที่เชื่อมต้นน้ำ การผลิต ขนส่ง การใช้ และปลายทาง พร้อม burden links ที่เข้ากันครบ
FAME/H-FAME/B100	แสดงเป็นกรณีแยก	มีฐานรายงานจากงานวิจัย แต่ข้อมูลบางช่วงต่างปีและ allocation/provider links ยังไม่ผ่าน
Ethanol/TSM	แสดงเป็นกรณีแยกจาก FAME/B100	กำลังการผลิตที่รายงานไม่เท่ากับยอดผลิตจริง; ข้อมูล methane และการดักจับที่ใช้คำนวณ intensity ยังไม่ครบ
สิทธิการใช้ข้อมูล	ยังไม่ครบทุกแหล่ง	การเข้าถึงหรืออ้างอิงแหล่งได้ไม่เท่ากับสิทธิแจกจ่ายข้อมูลซ้ำ

ตารางนี้เป็นการตรวจความเกี่ยวข้องของหลักฐานกับบริบทไทย ไม่ใช่การรับรองจากผู้สอนหรือการยืนยันว่าเป็น Thai full lifecycle LCI

6.3 Unit Consistency / Validated-only Counts · หน่วยและจำนวนที่ตรวจแล้ว

ชุดข้อมูล	จำนวน/หน่วย/ฐานที่ตรวจ	ขอบเขตการตีความ
DMF	raw 34,905; observation 34,899; rejected 6; deduplicated candidates 34,671 ยัง pending	ไม่แปลงค่ารายวันเป็นยอดรายเดือนเมื่อไม่มีหลักฐานหน่วยรองรับ; จำนวนแถวไม่ใช่จำนวนที่ผ่าน semantic review
Corporate references	101 observations; 97 ACCEPTED_REFERENCE; 4 HOLD_CONTEXT	ไม่ใช่ normalized product LCI และ rights แยกจาก review status

ชุดข้อมูล	จำนวน/หน่วย/ฐานที่ตรวจ	ขอบเขตการตีความ
NSO	source cells 273; cross-source comparisons 169: exact 141, rounding 24, divergence 4; not compared 104	independent measurements verified = 0; derived consistency checks 18 เป็นการตรวจสูตร ไม่ใช่ external confirmation
EPPO/DOEB	5,934 observations ใน snapshot ที่ตรวจ	แยก BBL/DAY จาก Million Litres; ห้ามรวม intake กับ output หรือถือว่าเป็นฐานเดียวกัน
FAME/H-FAME	16 source-reported exchanges	ฐานตามที่งานวิจัยรายงาน; ยังเป็น candidate และไม่ใช่ inventory ที่เชื่อมครบทุก lifecycle stage
Emission factors/benchmarks	คงหน่วยและวิธีตามแหล่ง	ใช้เทียบเฉพาะ activity ที่หน่วยและ boundary ตรงกัน; ไม่บวกซ้ำกับ bottom-up inventory

คำว่า “ตรวจแล้ว” ในบทนี้ผูกกับชุดข้อมูลและวิธีตรวจที่ระบุ ไม่ได้หมายถึงข้อมูลทุกแถวผ่านการยืนยันอิสระ หน่วยและฐานต่างกันต้องคงแยกกัน

6.4 SRC-xx Coverage Check · ความครอบคลุมแหล่งข้อมูล

รหัสแหล่ง	มีข้อมูล/หลักฐานอะไร	จำนวนหรือสถานะที่อ้างได้	หมายเหตุ
SRC-01–03	DMF source records และ snapshot	raw 34,905; observation 34,899; rejected 6 รวมสามชุด	candidate/pending; หน่วยและฐานเวลายังมีข้อจำกัด

รหัสแหล่ง	มีข้อมูล/หลักฐานอะไร	จำนวนหรือสถานะที่อ้างได้	หมายเหตุ
SRC-04–05	Thai Oil/SPRC reference observations	101 รวม; 97 reference และ 4 hold	rights ยังต้องพิจารณาแยก
SRC-06	NSO source statistics	273 source cells; เปรียบเทียบข้ามแหล่ง 169	ไม่ใช่ product LCI
SRC-07–08	EPPO/DOEB observations	5,934 รวมใน snapshot ที่ตรวจ	ไม่แยกยอดต่อ SRC ในตารางนี้ และห้ามรวมข้ามหน่วย
SRC-09	งานวิจัย biodiesel	รายการตาม locator ของบทความและตารางที่นำเข้า	source-reported candidate; ไม่ยืนยันว่าครบทั้งวงจร
SRC-10	รายงาน/สถิติประกอบ	ใช้เป็นหลักฐานบริบทตาม locator	ไม่อ้างเป็น production inventory หากไม่มี row mapping
SRC-11–13	งานวิจัยและกรณี process	มี exchange บางส่วนตาม source locator	แยกปี ฐาน และสิทธิ; ไม่ใช่ validated full LCI
SRC-14–15	EF/benchmark	อ้างตาม package และหน่วยที่ระบุ	เป็น characterized benchmark ไม่ใช่ elementary exchange
SRC-16–18	วิทยานิพนธ์/portal/ข้อมูลขนส่ง	เก็บเป็นแหล่งอ้างอิงตาม locator ที่ตรวจได้	ไม่อ้างจำนวน production rows หากยังไม่มีหลักฐาน ingest และ mapping

Coverage หมายถึงมีแหล่งหรือ locator ตามขอบเขตที่บันทึกไว้ ไม่ได้แปลว่า ingest ครบ ตรวจผ่าน หรือได้รับสิทธิแจกจ่ายแล้ว

6.5 Serving Layer: Graph + Semantic Search

หัวข้อนี้รายงาน Graph และ Semantic Search แยกจาก RAG ตามลักษณะงานที่เทมเพลตกำหนด โดยไม่ถือว่า RAG ใช้แทน Graph หรือผล query ของฐานข้อมูลได้

ขั้น/สิ่งส่งมอบ	สถานะที่ตรวจได้	หลักฐานและข้อจำกัด
CSV/ข้อมูลที่ใช้สร้าง graph	ใช้ inventory subset ที่มี source identity	จำกัดชุดที่ตรวจและต้องคง source locator/rights; ไม่ใช้ raw ที่สิทธิไม่ชัดเผยแพร่
Neo4j graph	ตรวจ 16 observations, 39 nodes, 68 relationships และ 4 query cases ใน disposable lab	payload ที่ตรวจตรงกับ SQL subset; lab ไม่ใช่ production graph และไม่ได้พิสูจน์ว่า upstream links หรือ compartments ครบ
Qdrant Semantic Search	มี retrieval evaluation บน evidence-card corpus ตามชุดทดสอบที่ระบุ	ชุดคำถามจัดทำโดยทีมและวัด retrieval ไม่ใช่การรับรองคุณภาพคำตอบโดยผู้ประเมินอิสระ
RAG service	เคย deploy แบบ private บน EC2; ไม่มี public route ไปจาก Vercel	เป็นบริการแยกจากงาน Graph + Semantic Search; การ deploy private ไม่ได้แปลว่า public-ready หรือสิทธิข้อมูลครบ และงานเปิดใช้ public ถูกพักไว้

ดังนั้นผลของ Graph, Semantic Search และ RAG ต้องรายงานแยกกันตาม evidence ของแต่ละชุด ห้ามอ้างว่า RAG ทำให้ผ่าน requirement ของ Graph โดยอัตโนมัติ

6.6 Acceptance and Evidence Rules · หลักเกณฑ์ใช้ผลตรวจ

- ทุก requirement ในบท 3 ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งวิธีตรวจและผล evidence ที่ระบุขอบเขต

- ทุกผลต้องผูกกับ snapshot, release, รุ่นโค้ด หรือ environment ที่ใช้ตรวจ หากเป็นผลเก่าให้ระบุว่าเป็น historical evidence

- แยก ACCEPTED_REFERENCE, source-reported inventory, candidate calculation, lab และ production data ออกจากกัน

- คงค่าขัดแย้ง, HOLD, null และ not assessed ตามหลักฐาน ห้ามแก้ค่าต้นทางเพื่อให้ตรงกัน

- การตรวจด้าน schema, replay หรือ route ไม่ยืนยันความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ สิทธิแจกจ่าย หรือความครบถ้วนของ lifecycle LCI

6.7 Serving Layer: Graph + Semantic Search

6.7.1 CSV ที่ใช้

ไฟล์ CSV	ตารางต้นทาง	คอลัมน์ที่ใช้	หมายเหตุ
build/neo4j-csv/product_inventory.csv	ส่งออกจาก build/product-inventory/report.json ซึ่งเก็บรายการจาก Table 4 และตรวจเทียบกับ build/product-inventory/inventory.sqlite	observation_id, process, flow, direction, amount, unit, reference_amount, reference_unit, source_url, doi, table_id, source_row, source_column, source_snapshot_sha256, licence, status	ไฟล์ส่งออก 16 แถว 31 คอลัมน์ เก็บหน่วยและตำแหน่งอ้างอิงต้นทางไว้ เป็น derived CSV ไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับ

6.7.2 กราฟ Neo4j

Node / Relationship	จาก FK / คอลัมน์	Cypher สั้น ๆ / ลิงก์ไฟล์
(:Process)-[:HAS_EXCHANGE]->(:Exchange)	process; observation_id; direction; amount; unit	LOAD CSV WITH HEADERS + MERGE; unique Exchange.id. See scripts/load_product_inventory_csv.cypher
(:Exchange)-[:OF_FLOW]->(:Flow)	flow label; unit; source_snapshot_sha256	Two-hop path: Process ⟶ Exchange ⟶ Flow; keeps flow identity source-local
Exchange ⟶ Unit / Source; Process ⟶ Source / Location	unit; DOI/URL; snapshot hash; geography	Relationships: IN_UNIT, FROM_SOURCE, LOCATED_IN; values retained from CSV; no inferred upstream link

6.7.3 Embedding + Vector Index

ข้อความที่ฝัง (field)	โมเดล / วิธี	Index name	ขนาดเวกเตอร์
evidence-card title + text	FastEmbed: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2; cosine similarity	Qdrant Local: public_evidence_299826cac729177fd62b; 10 points	384 dimensions; local prototype, separate from Neo4j

6.7.4 Semantic Search + Multi-hop

คำถาม (ภาษาธรรมชาติ)	ผลลัพธ์ที่ได้	Query หลายทอด (สั้น ๆ)
ตอนสตาร์ตเย็น E10 ในงานทดลองรายงานค่าเท่าไร?	ค้นพบการ์ด e10-cold-start อันดับแรก: 2.36 กม./ลิตร และ CO_2 ที่ท่อไอเสีย 934.990 กรัม/กม.; Table 5, printed p. 9558, DOI 10.15282/ijame.19.1.2022.18.0737	Qdrant semantic retrieval คืนการ์ดอ้างอิง; ไม่ได้เรียก Neo4j และไม่ใช่ค่า CO_2e ตลอดวงจร
FAME มี INPUT กี่รายการ และมีโฟลว์/หน่วยอะไรบ้าง?	กราฟคืน 8 รายการ; ตัวอย่าง RBDPO 24.6 kg ต่อฐาน 1,000 MJ fuel (Table 4, source row 3, column 3)	MATCH (p:Process)-[:HAS_EXCHANGE]->(e:Exchange)-[:OF_FLOW]->(f:Flow) WHERE p.name=$process AND e.direction=$direction RETURN e.observation_id,f.name,e.amount, e.unit ORDER BY e.observation_id

6.8 สถานะ Serving Layer ล่าสุด และข้อแตกต่างของแต่ละแบบ

ข้อมูลในหัวข้อ 6.5 และ 6.7 เป็นสถานะ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 หัวข้อนี้บันทึกสถานะที่เปลี่ยนไปถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ตามการตัดสินใจของเจ้าของโครงการที่ให้เปิดใช้สำหรับการนำเสนอรายวิชา

ส่วน	สถานะ ณ 13 พ.ย. 2569	หลักฐานและข้อจำกัด
เว็บค้นข้อมูล	เปิดใช้ที่ tamsoodbase.vercel.app ข้อมูล DMF, NSO, EPPO และบัญชีรายการจากงานวิจัยเปิดดูได้ทุกแถวพร้อมที่มา	ตรวจในเบราว์เซอร์ทั้งจอปกติและจอมือถือ · ปริมาณของรายงานบริษัทไม่แสดง เพราะยังไม่ยืนยันสิทธิ์เผยแพร่

ส่วน	สถานะ ณ 13 พ.ย. 2569	หลักฐานและข้อจำกัด
ผู้ช่วยตอบคำถาม (RAG)	เปิดใช้ที่ /ask.html ตอบจากชุดความรู้ 40,980 ค่า และบันทึกอธิบาย 10 เรื่อง	ทดสอบกับคำถามจริงบนระบบที่เปิดใช้ · ความเร็วขึ้นกับผู้ให้บริการโมเดล 3–17 วินาที · ยังไม่มีการทดสอบกับผู้ใช้ภายนอกทีม
ผล LCA ของไบโอดีเซล	แสดงบนหน้ากรณีศึกษา B100 และถามผ่านผู้ช่วยได้	เป็นผลที่บทความรายงาน (ตาราง 5–6) ไม่ใช่ผลที่ทีมคำนวณเอง
กราฟ Neo4j และ Qdrant	ยังเป็นต้นแบบในเครื่องตามหัวข้อ 6.7	ไม่ได้เปิดใช้บนเว็บ

วิธีทำงานของผู้ช่วยตอบคำถาม: (1) โมเดลภาษาแปลคำถามเป็นแผนการค้น (2) โปรแกรมคำนวณตัวเลขจากชุดข้อมูลโดยตรง (3) โมเดลภาษาเรียบเรียงคำตอบเป็นภาษาไทย (4) ระบบตรวจว่าตัวเลขและหน่วยทุกตัวในคำตอบตรงกับผลค้น หากไม่ตรงจะทิ้งคำตอบนั้นและแสดงรายการข้อมูลแทน ตัวเลขจึงไม่ได้มาจากการคาดเดาของโมเดล

ข้อแตกต่างของสามแบบที่ทีมทดลอง:

แบบ	เหมาะกับคำถามแบบใด	ตัวอย่าง	ข้อจำกัด
Graph (Neo4j)	ความเชื่อมโยงหลายทอดระหว่างกระบวนการ รายการ และแหล่ง	FAME มีสิ่งเข้าอะไรบ้าง และแต่ละรายการมาจากตารางใด	ต้องออกแบบโหนดและความสัมพันธ์ก่อน และยังมีข้อมูลเพียง 16 รายการ
Semantic Search (Qdrant)	หาเอกสารที่ความหมายใกล้กับคำถาม แม้ใช้คำต่างกัน	คำถามเรื่องการสตาร์ตเย็นของรถ E10	ได้เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้คำนวณหรือรวมตัวเลข
RAG	ถามเป็นภาษาพูดแล้วได้คำตอบพร้อมตัวเลขและที่มา	ปี 2567 ไทยใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเท่าไร	ต้องมีการตรวจตัวเลขกำกับ และขึ้นกับบริการโมเดลภายนอก

ผลตรวจอัตโนมัติล่าสุด: ชุดทดสอบ 315 รายการผ่านทั้งหมด ยกเว้น 1 ชุดที่รันไม่ได้บนเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งไลบรารี fastembed และ 10 รายการที่ข้ามเพราะต้องใช้บริการภายนอก

7. Evidence

บทนี้รวบรวมลิงก์ผลงานและหลักฐานที่เปิดตรวจได้ พร้อมสัดส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิก

7.1 ลิงก์ผลงาน

ผลงาน	ที่อยู่	หมายเหตุ
เว็บไซต์	https://tamsoodbase.vercel.app	เปิดดูข้อมูลและกด "ดูที่มา" ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
ผู้ช่วยตอบคำถาม	https://tamsoodbase.vercel.app/ask.html	ต้องยินยอมให้ส่งคำถามไปยังบริการโมเดลภาษาก่อนใช้
กรณีศึกษา B100	https://tamsoodbase.vercel.app/#case-study	ผล LCA ตามที่งานวิจัยรายงาน และโมเดลของทีม
Repository	https://github.com/Neroadawat/TamsoodBase	โค้ด DDL ชุดทดสอบ และเอกสาร
สไลด์นำเสนอ	S2-G05_M4_Slides.pdf	10 หน้า ตามลำดับการนำเสนอ 8 ขั้น
โปสเตอร์	S2-G05_M4_Poster_A4.pdf	A4 แนวตั้ง 1 หน้า

7.2 หลักฐานใน repository

หลักฐาน	ตำแหน่ง	ใช้ยืนยันอะไร
ทะเบียนแหล่งข้อมูล	docs/source-registry.csv	22 แหล่ง พร้อมลิงก์ ชนิดไฟล์ และสถานะสิทธิ์
ไฟล์ DDL	sql/mysql/*.sql	ตาราง คีย์ และข้อบังคับของทุก schema
ชุดทดสอบ	tests/	315 รายการ ครอบคลุม pipeline ฐานข้อมูล เว็บ และผู้ช่วยตอบคำถาม
ผลตรวจแต่ละรอบ	evidence/	ผลตรวจที่บันทึกพร้อมวันเวลาและขอบเขต
บันทึกสถานะโครงการ	PROJECT_STATE.md	ลำดับการเปลี่ยนแปลงและข้อค้างตามวันที่
เอกสารเตรียมนำเสนอ	docs/submission/W15_PREP_TH.md	ลำดับเดโม 8 ขั้นและคำตอบสำหรับคำถามตัวอย่าง

7.3 Team Contribution

สัดส่วนด้านล่างต้องเป็นค่าที่สมาชิกทุกคนตกลงร่วมกัน และแต่ละคนต้องชี้หลักฐานของงานตนเองได้ในวันนำเสนอ

สมาชิก	บทบาท	งานที่รับผิดชอบและหลักฐาน	สัดส่วน (%)
ตฤณเดช พิตติรวิภาส / 6710742088	PM/BA	[ทีมกรอกตามจริง]	[ทีมกรอก]
เอดาวัต เอื้ออารยมนตรี / 6710742294	Schema Lead	[ทีมกรอกตามจริง]	[ทีมกรอก]
สิริเดช บุราคร / 6710742260	Data Lead	[ทีมกรอกตามจริง]	[ทีมกรอก]
พีรภัทร แสงศรี / 6610742501	SQL Lead	[ทีมกรอกตามจริง]	[ทีมกรอก]
ณวตา พุฒพินิจ / 6710742468	QA Lead	[ทีมกรอกตามจริง]	[ทีมกรอก]

7.4 การใช้ AI และการตรวจสอบ

ทีมใช้ผู้ช่วย AI ในการเขียนสคริปต์ดึงข้อมูล ไฟล์ DDL ชุดทดสอบ หน้าเว็บ และผู้ช่วยตอบคำถาม
รวมถึงการร่างเอกสารฉบับนี้ การตรวจสอบทำสามทาง คือ (1) ชุดทดสอบอัตโนมัติที่ต้องผ่านก่อนเผยแพร่ (2)
การเทียบค่ากับไฟล์ต้นทางด้วยรหัส SHA-256 และเลขบรรทัด (3) การให้โปรแกรมคำนวณตัวเลขแทนโมเดลภาษา
และปฏิเสธคำตอบที่ตัวเลขหรือหน่วยไม่ตรงกับข้อมูล
สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบทบทวนส่วนของตนเองและต้องอธิบายได้ด้วยตนเอง

8. Appendix · Meeting Memo

บันทึกการประชุมทุกฉบับแนบต่อจากหน้านี้ตามลำดับ Milestone

ครั้งที่	Milestone	วันที่ประชุม	ผู้จดบันทึก	สถานะ
1	M1 UNDERSTAND	[ทีมกรอก]	[ทีมกรอก]	[ทีมตรวจว่าแนบแล้ว]
2	M2 DESIGN	3 พฤศจิกายน 2569	ณวตา พุฒพินิจ	แนบท้ายเล่ม
3	M3 BUILD	[ทีมกรอก]	[ทีมกรอก]	มีเฉพาะร่างเตรียมประชุม ต้องประชุมจริงและบันทึกก่อนแนบ
4	M4 DEFEND	[ทีมกรอก]	[ทีมกรอก]	ยังไม่มี

บันทึกการประชุมทีม

Meeting Memorandum

ทีม S2-G05 ครั้งที่ 2

โครงการ ตามสูตรเบส / TamsoodBase

โดเมน Petroleum, Natural Gas & Fuels | Milestone M1 UNDERSTAND

วันที่จัดทำบันทึก: 4 พฤศจิกายน 2569

วันที่ประชุม: 3 พฤศจิกายน 2569 เวลาเริ่ม: 19:00 น.

ช่องทาง: Online ผ่าน Instagram

ผู้จดบันทึก: ณวตา พุฒพินิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมและบทบาท

ชื่อ–นามสกุล / รหัสนักศึกษา	บทบาท
ตฤณเดช พิตติรวิภาส / 6710742088	PM/BA และหัวหน้าทีม
เอดาวัติ เอื้ออารยมนตรี / 6710742294	Schema Lead
สิริเดช บุราคร / 6710742260	Data Lead
พีรภัทร แสงศรี / 6610742501	SQL Lead
ณวตา พุฒพินิจ / 6710742468	QA Lead

ผู้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 คน | ผู้ไม่ได้เข้าร่วม: ไม่มี

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ทบทวนขอบเขตและข้อกำหนดเบื้องต้นจาก M1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการออกแบบ
- เป้าหมายของ M2 คือกำหนดโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ที่รองรับข้อมูลหลายประเภท พร้อมระบุประเด็นที่ต้องตรวจสอบก่อนสรุป schema
- แบบจำลองต้องแยกข้อมูลแหล่งที่มา หน่วย ช่วงเวลา ขอบเขต และสถานะการตรวจสอบ เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
- ข้อเสนอจากการประชุมครั้งนี้เป็นแนวทางสำหรับพัฒนาต่อ หากทีมมีมติหรือรายละเอียดต่างจากร่างนี้ ให้แก้ตามที่ตกลงจริง

วาระที่ 2 รับรองบันทึกครั้งก่อน

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อจาก M1 ให้ทีมตรวจสถานะงานที่มอบหมายไว้ก่อนหน้า และบันทึกผลตามความคืบหน้าจริง

งานจาก M1	**ผู้รับผิดชอบ**	**สถานะ**
สรุปเป้าหมาย ขอบเขตเบื้องต้น และประเด็นที่ต้องตัดสินใจ	ตฤณเดช (PM/BA)	☒ เสร็จ ☐ ค้าง
รวบรวมแหล่งข้อมูลพร้อมผู้จัดทำ ปี หน่วย ขอบเขต และข้อจำกัด	สิริเดช (Data Lead)	☒ เสร็จ ☐ ค้าง
ร่างแนวคิด Process, Flow, Exchange และความสัมพันธ์	เอดาวัติ (Schema Lead)	☒ เสร็จ ☐ ค้าง
รวบรวมคำถามที่ระบบต้องตอบและแนวทาง query	พีรภัทร (SQL Lead)	☒ เสร็จ ☐ ค้าง
ร่างเกณฑ์ตรวจข้อมูล เช่น ที่มา หน่วย ช่วงเวลา และข้อมูลที่ต้องพักตรวจ	ณวตา (QA Lead)	☒ เสร็จ ☐ ค้าง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เป้าหมายและผู้ใช้ระบบ

ประเด็น	ทางเลือกที่พิจารณา	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา / มติจริง	เหตุผล	ผู้เสนอ / ผู้รับผิดชอบ
ขอบเขตแบบจำลองข้อมูล	ใช้โครงสร้างแยกตามแต่ละแหล่ง หรือออกแบบโครงสร้างกลางที่เก็บบริบทของแต่ละแหล่งได้	เสนอให้มีโครงสร้างกลางสำหรับข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และเก็บรายละเอียดเฉพาะแหล่งไว้ในส่วนที่แยกกัน	ช่วยลดการปะปนของข้อมูลที่มีหน่วย ช่วงเวลา หรือขอบเขตต่างกัน	เอดาวัติ / สิริเดช
Entity และความสัมพันธ์	เริ่มจากตารางรายงาน หรือกำหนด entity และความสัมพันธ์จากความหมายของข้อมูล	เสนอให้ร่าง entity และความสัมพันธ์ก่อน แล้วจึงแปลงเป็นตารางฐานข้อมูล	ทำให้ตรวจความหมายและความสัมพันธ์ก่อนตัดสินใจเรื่องโครงสร้างจริง	เอดาวัติ
ข้อมูลแหล่งที่มา	เก็บ URL อย่างเดียว หรือเก็บข้อมูลอ้างอิงและตำแหน่งต้นทางร่วมด้วย	เสนอให้เก็บรหัสแหล่ง รุ่นข้อมูล และตำแหน่งอ้างอิง เช่น หน้า ตาราง หรือแถว หากมีข้อมูลดังกล่าว	ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจย้อนกลับไปยังหลักฐานต้นทางได้	สิริเดช / เอดาวัติ
Key และข้อกำหนดความถูกต้อง	ใช้รหัสอัตโนมัติอย่างเดียว หรือกำหนด key และเงื่อนไขตรวจความซ้ำตามความหมายของข้อมูล	เสนอให้ระบุ primary key, foreign key และเงื่อนไขความซ้ำที่จำเป็นในแบบร่าง schema	ลดข้อมูลซ้ำและป้องกันความสัมพันธ์ที่อ้างถึงข้อมูลที่ไม่มีอยู่	เอดาวัติ / พีรภัทร
Query ที่ระบบควรรองรับ	ออกแบบ query หลังสร้างตาราง หรือรวบรวมคำถามที่ผู้ใช้ต้องการก่อน	เสนอให้กำหนดตัวอย่างคำถามและผลลัพธ์ที่ต้องการก่อนสรุป schema	ใช้ตรวจได้ว่าแบบจำลองรองรับการค้นหาและการใช้งานตามข้อกำหนดหรือไม่	พีรภัทร / ตฤณเดช
การตรวจสอบข้อมูล	ปรับค่าที่น่าสงสัยทันที หรือเก็บค่าต้นฉบับพร้อมสถานะตรวจสอบ	เสนอให้เก็บค่าต้นฉบับและบริบทไว้ หากหลักฐานไม่พอให้ระบุสถานะรอตรวจ ไม่เติมหรือแก้ค่าเอง	รักษาความหมายของข้อมูลและทำให้การแก้ไขตรวจสอบย้อนกลับได้	ณวตา / สิริเดช
การสรุปแบบจำลอง	รับรอง schema ในการประชุมครั้งนี้ หรือให้สมาชิกทบทวนร่างก่อน	เสนอให้บันทึกแบบจำลองเป็นฉบับร่าง และรับรองหลังตรวจความสัมพันธ์ ตัวอย่างข้อมูล และ query แล้ว	ลดความเสี่ยงจากการสรุปโครงสร้างก่อนตรวจกรณีใช้งานจริง	สมาชิกทุกคน

วาระที่ 4 มอบหมายและติดตามงาน

งาน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
สรุปข้อกำหนดจาก M1 และรายการประเด็นที่ต้องตัดสินใจใน M2	ตฤณเดช (PM/BA)	ก่อนทบทวน SRS/ แบบจำลองรอบถัดไป
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลและทำรายการ field พร้อมหน่วย ช่วงเวลา ขอบเขต และสถานะที่ทราบ	สิริเดช (Data Lead)	ก่อนสรุป mapping ข้อมูล
ร่าง ERD พร้อม entity, attribute, key และความสัมพันธ์ โดยระบุจุดที่ยังต้องยืนยัน	เอดาวัติ (Schema Lead)	ก่อนประชุมทบทวนแบบจำลอง
เขียนตัวอย่าง query ตามคำถามที่ระบบต้องรองรับ และตรวจว่าข้อมูลในแบบจำลองเพียงพอหรือไม่	พีรภัทร (SQL Lead)	ก่อนตรวจแบบจำลองรอบถัดไป
กำหนดเกณฑ์ตรวจรับเบื้องต้นสำหรับความครบถ้วน ความถูกต้องของ key และการตรวจย้อนกลับ	ณวตา (QA Lead)	ก่อนสรุปข้อกำหนด M2
ทบทวน ERD, mapping, query และเกณฑ์ตรวจรับร่วมกัน พร้อมบันทึกข้อแก้ไข	สมาชิกทุกคน	ก่อนรับรองเอกสาร M2

วาระที่ 5 Q&A สำหรับผู้เชี่ยวชาญ MTEC

- กำหนดวันประชุมครั้งถัดไปและวันส่งงานของแต่ละส่วนร่วมกัน
- ก่อนรับรองผล M2 ให้ตรวจว่าข้อกำหนด แบบจำลองข้อมูล ตัวอย่าง query และเกณฑ์ตรวจรับสอดคล้องกัน
- บันทึกฉบับนี้ต้องแก้สถานะงาน ข้อสรุป และรายชื่อผู้เข้าร่วมตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก่อนรับรอง

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ และการรับรอง

ทบทวนข้อค้างของ SRS ได้แก่ ลิงก์เว็บไซต์ รุ่นของแหล่งข้อมูล และตำแหน่งหลักฐานผลตรวจ ก่อนจัดไฟล์ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก และลงชื่อรับรองพร้อมวันที่ก่อนนำเอกสารไปส่ง

ผู้รับรองชื่อ–นามสกุล	การรับรอง / ข้อแก้ไข	วันที่
ตฤณเดช พิตติรวิภาส	ตรวจแล้ว รับรองบันทึก	4 พฤศจิกายน 2569
เอดาวัติ เอื้ออารยมนตรี	ตรวจแล้ว รับรองบันทึก	4 พฤศจิกายน 2569
สิริเดช บุราคร	ตรวจแล้ว รับรองบันทึก	4 พฤศจิกายน 2569
พีรภัทร แสงศรี	ตรวจแล้ว รับรองบันทึก	4 พฤศจิกายน 2569
ณวตา พุฒพินิจ	ตรวจแล้ว รับรองบันทึก	4 พฤศจิกายน 2569